# Ra 180
## Mål

- Kunna upprätta Ra180 i läge KLAR och SKYDD
- Känna till grundläggande tekniska data
- Förstå synkfunktionen
- Genomföra nyckelbyte
- Veta vilken materiel som ingår

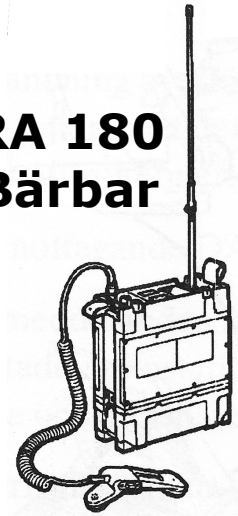
# Ra 180
## Systemöversikt

Fordonsantenn 2K

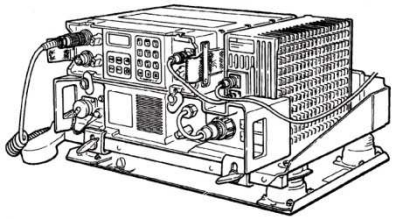
Minnesladdare 180

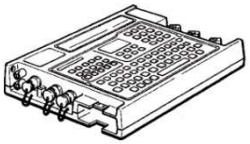
Strömförsörjningsdon RA 180

**RA 180 Bärbar**



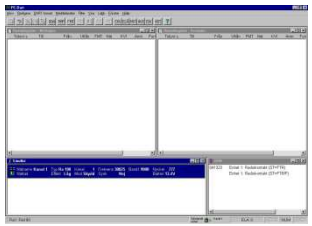
**RA 180 Mobil**



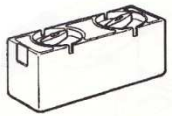


DART 380

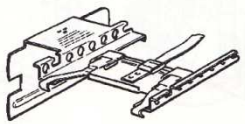
Högantenn 2K



PC DART med bärbar dator



Alkbat 12V 5Ah



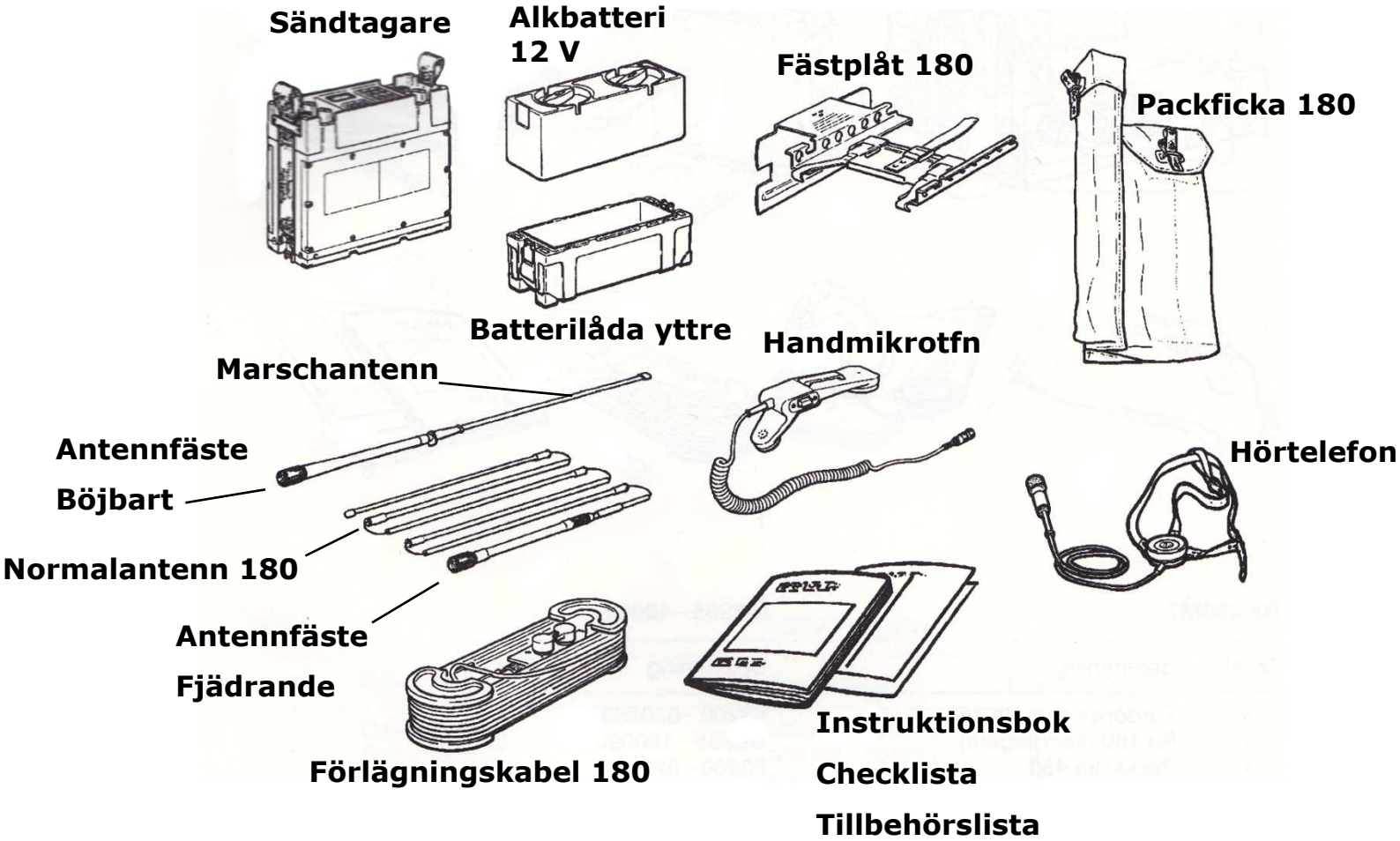
Fästplåt 180

# Ra 180
## Grunder

- Förmedlar telefoni och data
- Använder frekvenshopp (SKYDD, D-RELÄ)
- Digital överföring, 16 kb/s
- Kan samtrafikera med analoga stationer (KLAR)

# Ra 180

## Ingående delar - Bärbar

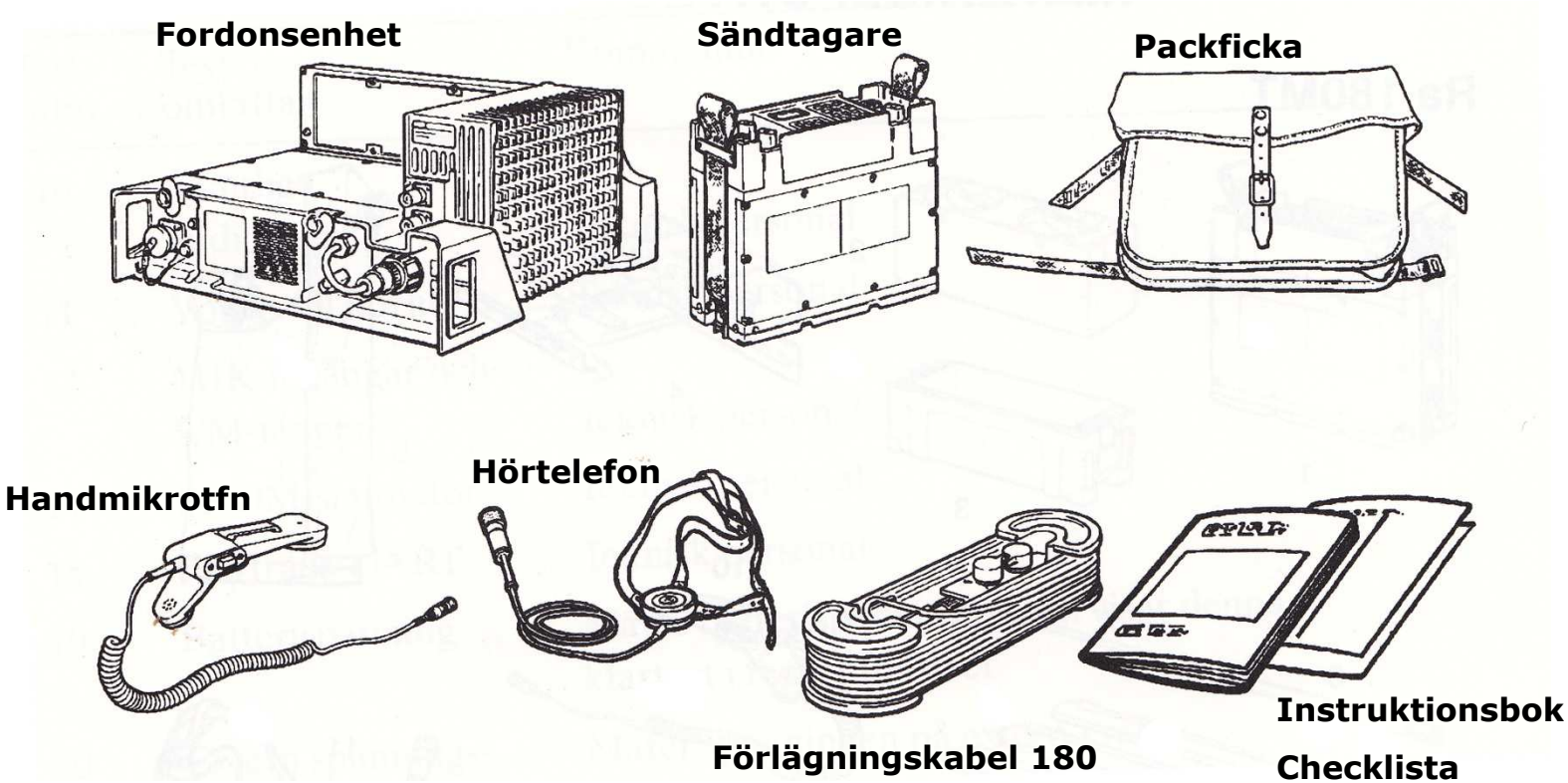


# Ra 180

## Ingående delar - Bärbar

# Ra 180

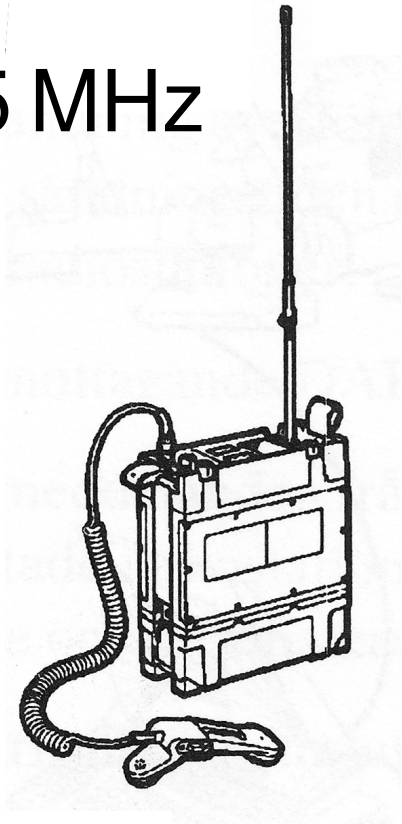
## Ingående delar - Mobil



# Ra 180 Mobil

MIK 1
KANAL
MIK 2
MOD
KLAR
SKYDD
FRÅN
OPM
EFF
ÄND
SLT
TID
RDA
DTM
KDA
NIV
RAP
NYK
TJK
NOLLSTÄLLN
ANT
VOLYM
UPPRÄTTANDE
Kontrollera att alla kablar är anslutna.
Ställ högtalarens volym i läge 4 eller 5.
Sätt radion i drifläge.
Om inte kontrollampan lyser, kontrollera automatsäkringen.
Följ handhavande enligt skylt på sändtagaren.
AUT. SÄKR.
ERICSSON

# Ra 180
## Tekniska data



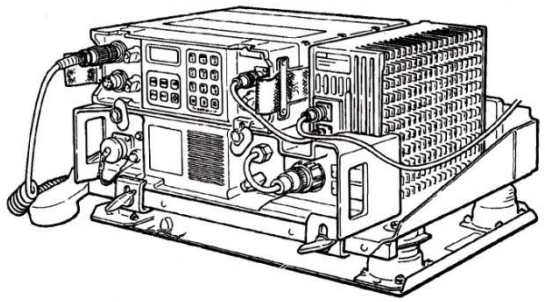
- Frekvensområde 30,00 - 87,975 MHz
- Kanalseparation 25 kHz
- Antal kanaler 2320 st

- Uteffekt
  - Ra 180 Bärbar 25 mW eller 5 W
  - Ra 180 Mobil 25 mW, 5 W eller 50 W

# Ra 180
## Tekniska data

- Vikt
  - Ra180 10 kg
  - Ra 180 M 17 kg

- Drifttid Ra 180
  - Ca 10 h vid S/M-förhållande 1:9



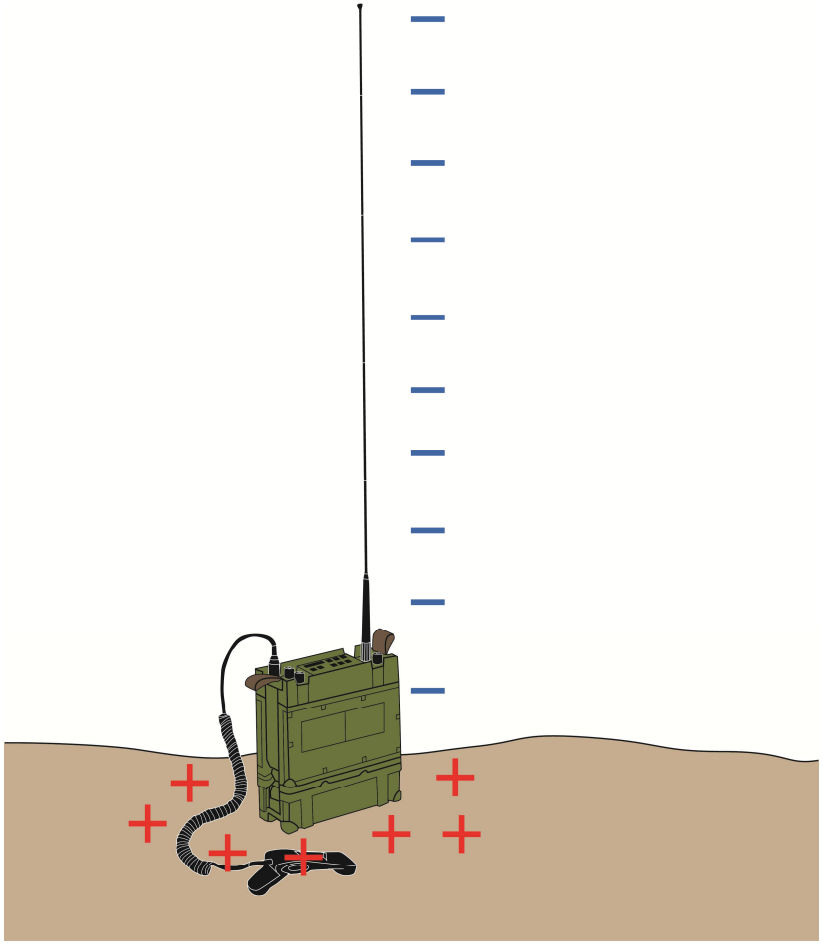
# Ra 180
## Tider

| | Ur Synk | Nollställs |
|---|---|---|
| Ra180 på | Efter 24 tim | Aldrig |
| Ra180 av, batteri i | Efter 24 tim | Efter 24 tim |
| Ra180 av, batteri ur | < 30 min | 24 tim |

Vid nollställning försvinner alla inställningar förutom tid och datum

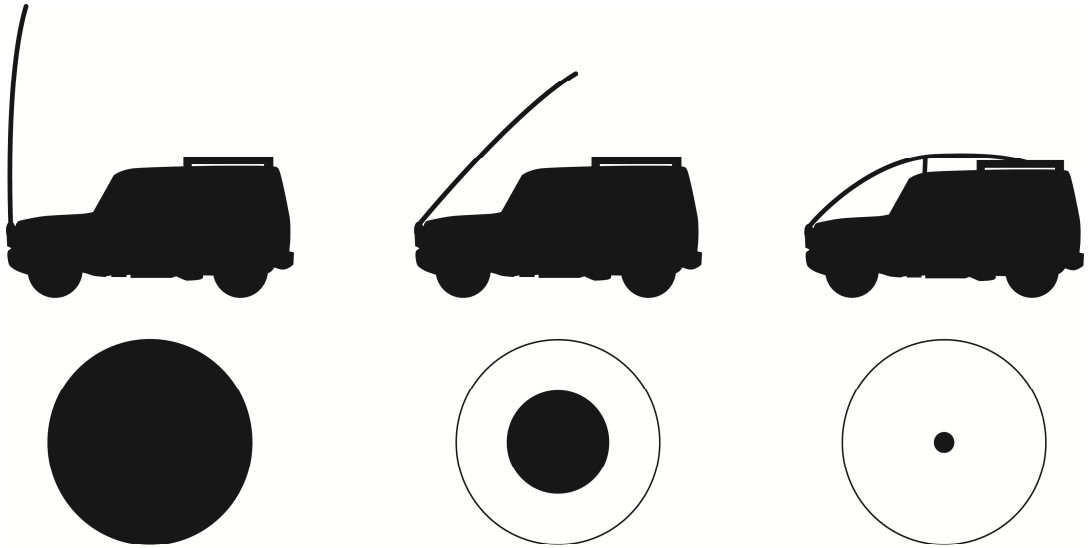
# Ra 180
## Antenn

- Ra180 Bärbar använder monopolantenn
- Är beroende av jordplan för förbindelsen
- Alla åtgärder för att förbättra jordplanet ska göras



# Ra 180

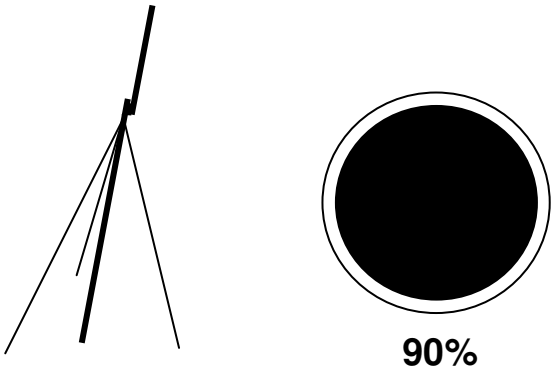
## Antenn



100%

50%

10%



90%

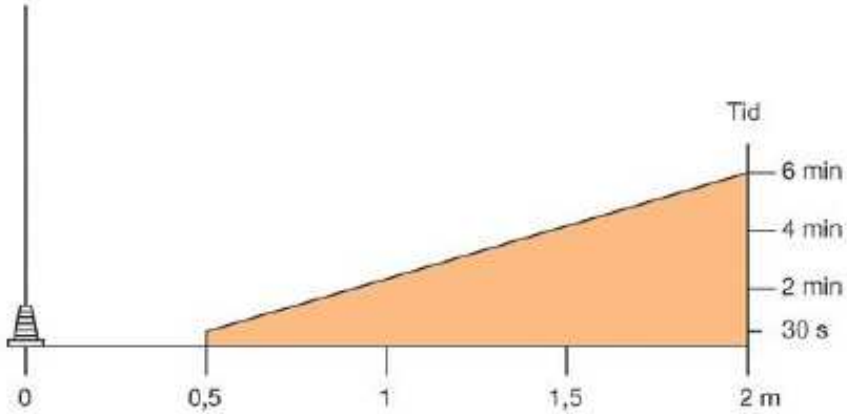
# Ra 180

## Räckvidd (ungefärliga avstånd)

| | 25mW | 5W | 50W |
|---|---|---|---|
| Marschantenn | 200m | 4km | - |
| Normalantenn | 300m | 8km | - |
| Fordonsantenn 2,K | 400m | 13km | 20km |
| Högantenn 2,K | 600m | 10km | 30km |

# Ra 180
## Skydd mot radiofrekvent strålning

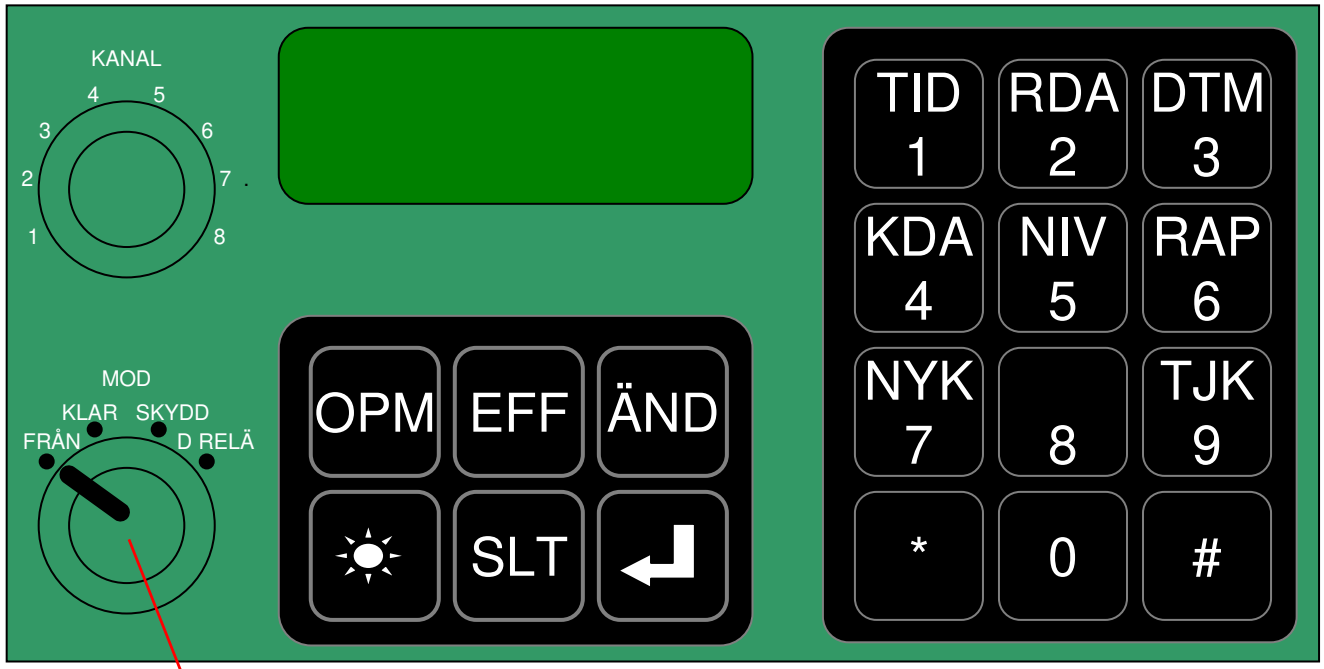
- Radiosändare delas in kategorier beroende på sändarens uteffekt och antennens förstärkning
  - Kategori 1 < 7W
    - Ingen skaderisk
  - Kategori 2 7-50W, rundstrålande antenn
    - Förbudsområde 0.5m
    - Restriktionsområde 0.5-2.0m
  - Förbuds- och restriktionsområden gäller i höjd med antennen
- Högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområdet för kategori 2 sändare



# Upprättande

1. Kontrollera att modvredet står i läge från.
2. Ta av yttre batterilådan
3. Kontrollera att skyddslocket på den mångpoliga kontakten sitter på.
4. Sätt fast ett batteri på sändtagaren och sätt tillbaka den yttre batterilådan.
5. Skruva på antenn och antennfäste.
6. Anslut handmikrotelefon och eventuell hörtelefon.

# Vred– och knappfunktioner



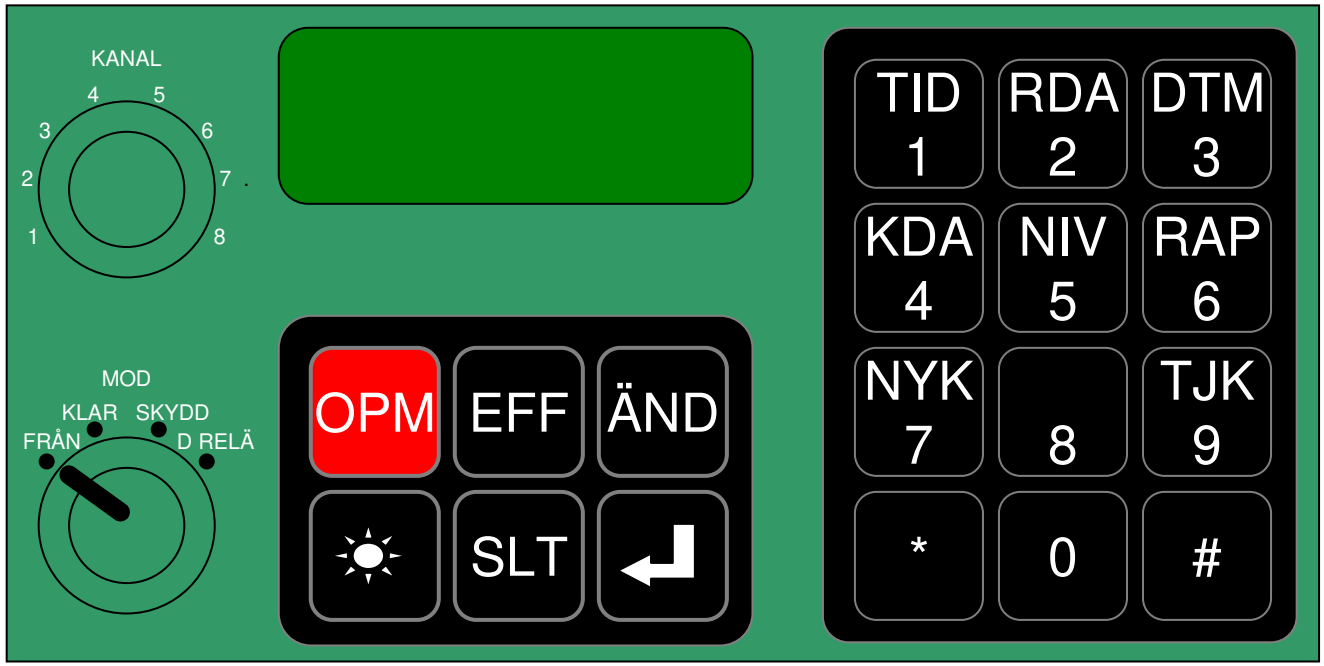

**FRÅN = Radion frånslagen**

**KLAR = Radion sänder på fixfrekvens**

**SKYDD = Radion sänder på hoppfrekvenser**

**D RELÄ = Datameddelanderelä. Radion sänder på hoppfrekvenser och återsänder mottagna datameddelanden.**

# Vred- och knappfunktioner
## OPM



**Visa operatörsmeddelanden och mottaget datameddelande**

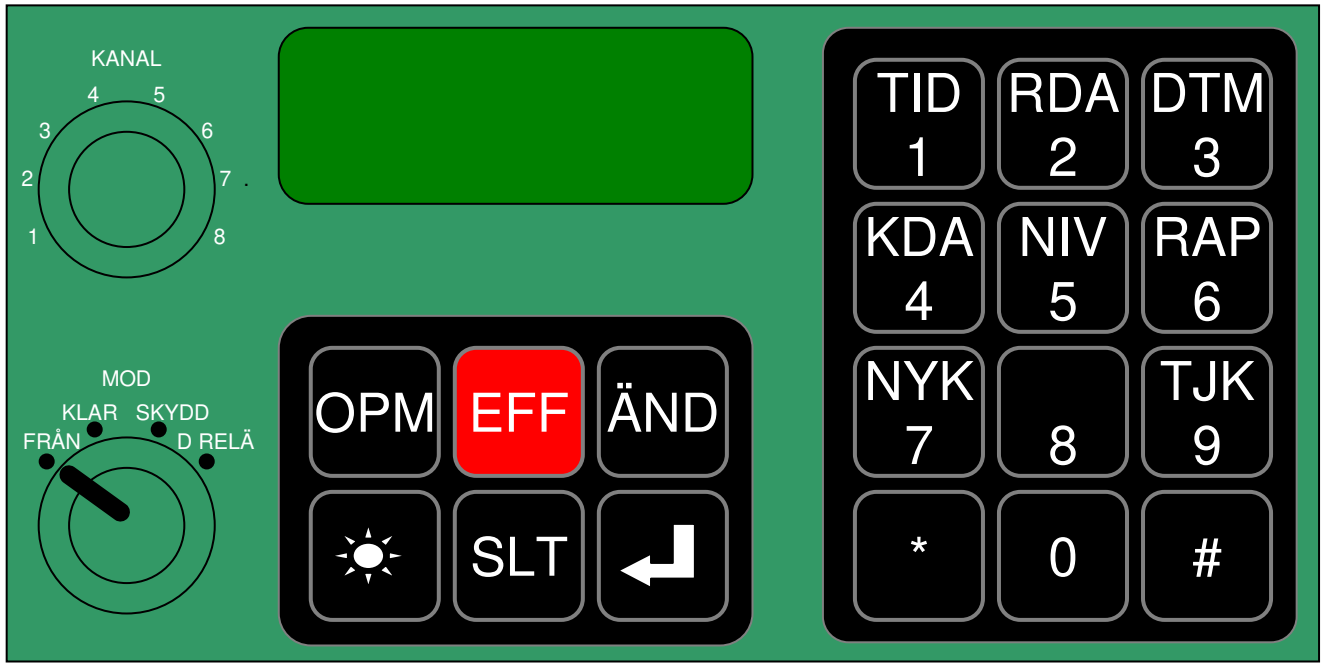
# Vred- och knappfunktioner
## OPM

- Operatörsmeddelanden är driftinformation som radion själv lämnar. Dessa indikeras med en tonsignal i hörtelefonen.
- Tonsignalerna hörs i handmikrotelefon eller hörtelefon ansluten till Ra 180 eller DART 380

# Vred- och knappfunktioner
## OPM

| TON | BETYDELSE |
|---|---|
| | Operatörsmeddelandeton (2s). |
| | Operatörsmeddelande (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 sekunder. |
| | Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten trycks in vid SKYDD-telefoni. |
| | Upptagetton som indikerar upptagen SKYDD-nät. Tonen hörs vid telefoni när S/M-tangenten trycks in. |
| | Dataspärrton. Datasändning eller datamottagning pågår. |
| | Varningston vid KLAR-telefoni och SKYDD-telefoni med nollställd Ra 180/180 F |
| | Bakgrundston vid telefoni på tjänstekanal. |

# Vred- och knappfunktioner
## EFFEKT



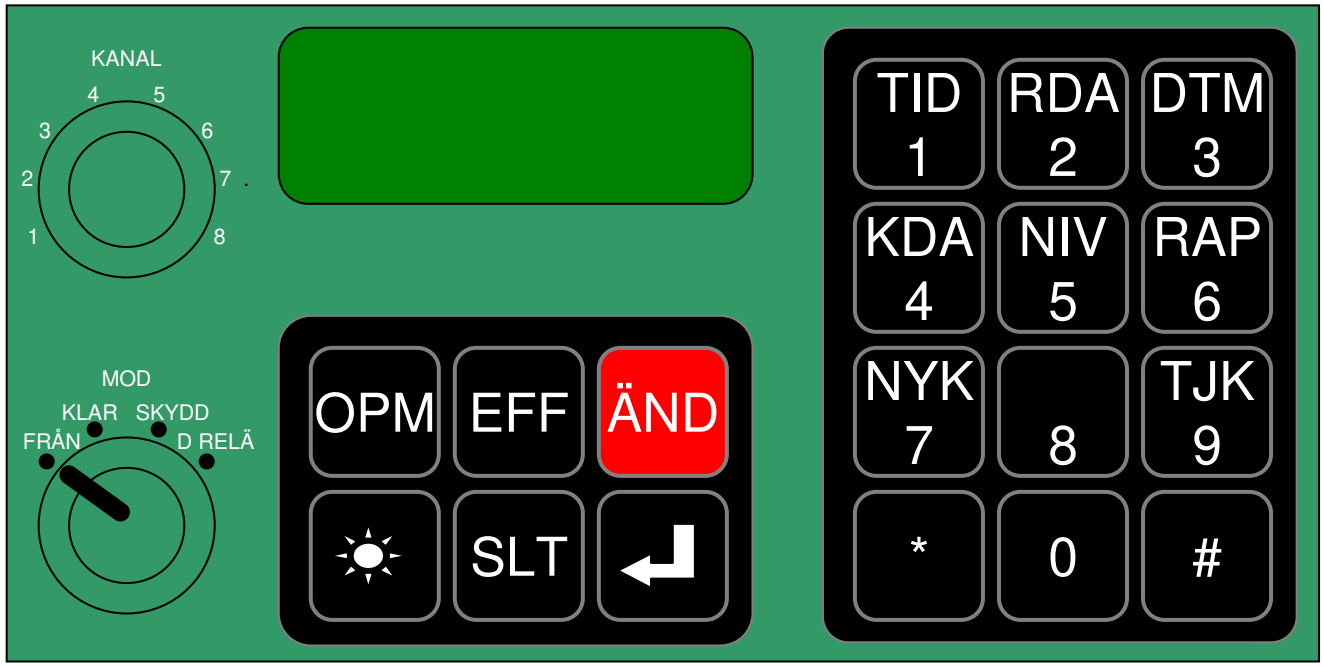
**Visa/ändra effekt**

**-Låg**

**-Normal**

**-Hög (Fordonsmontage)**

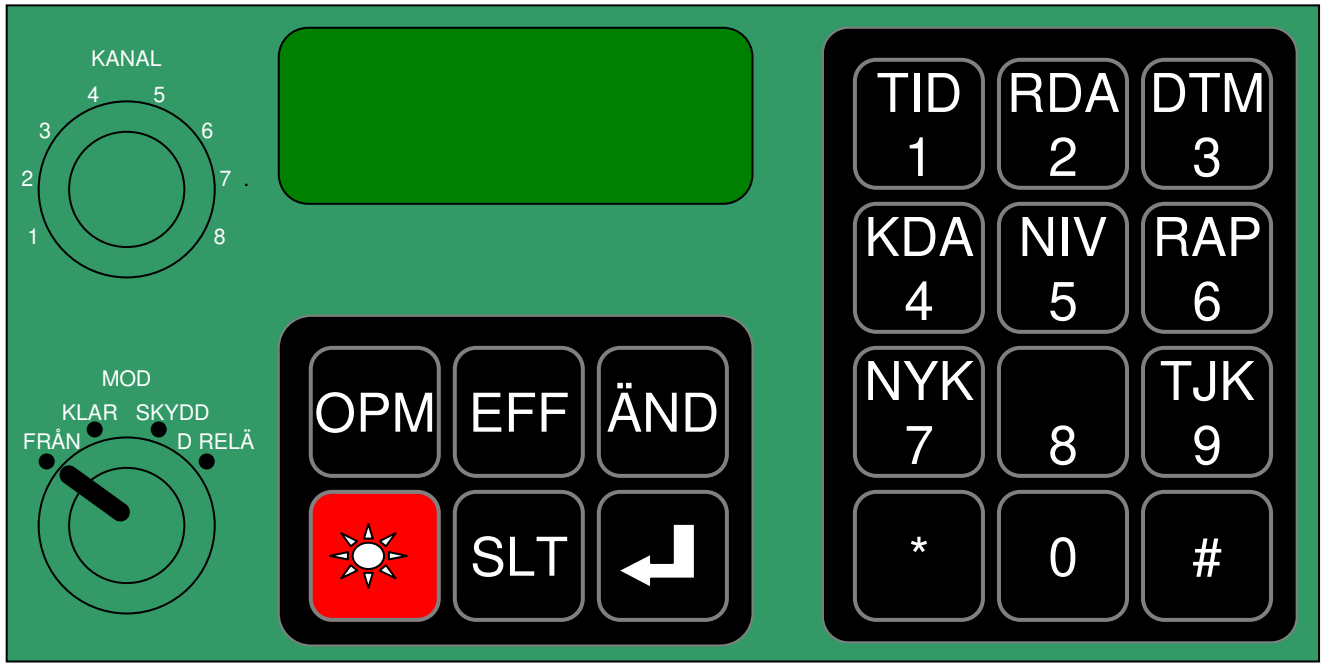
# Vred- och knappfunktioner
## ÄNDRA



- **Välj mellan fasta värden**
- **Öppna för inmatning av tecken**
- **Radera teckenvis vid inmatning**

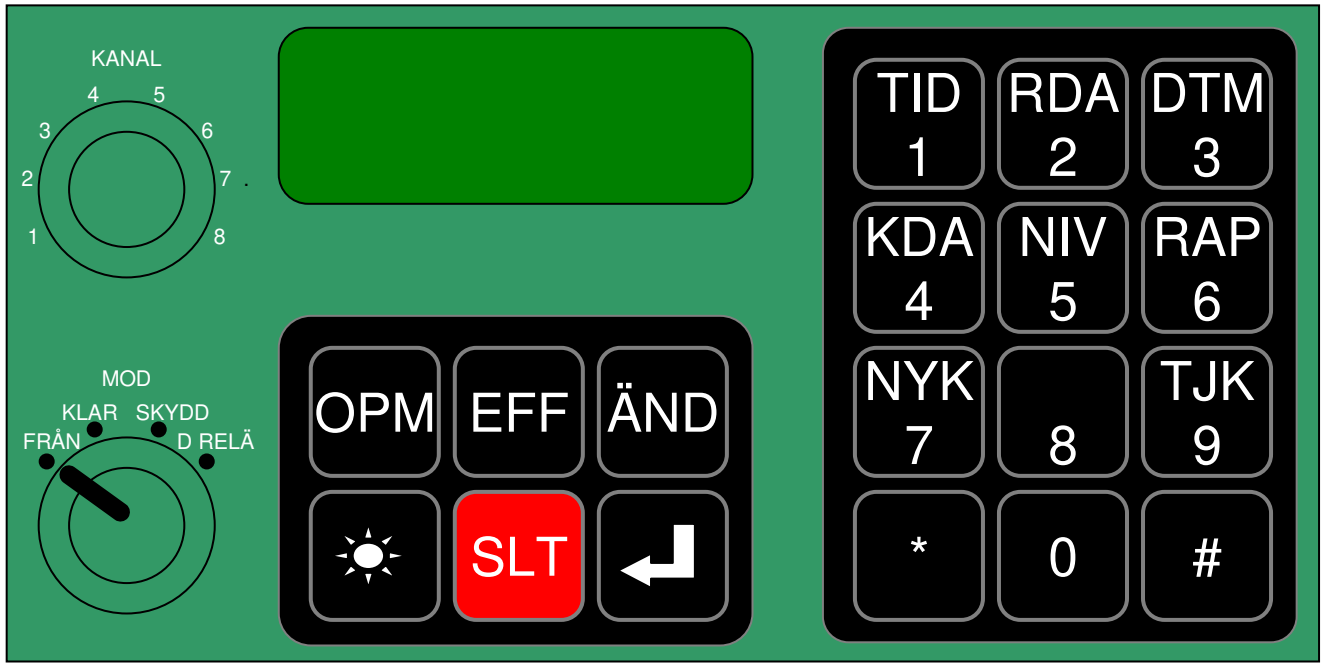
# Vred- och knappfunktioner

## Ljusstyrka



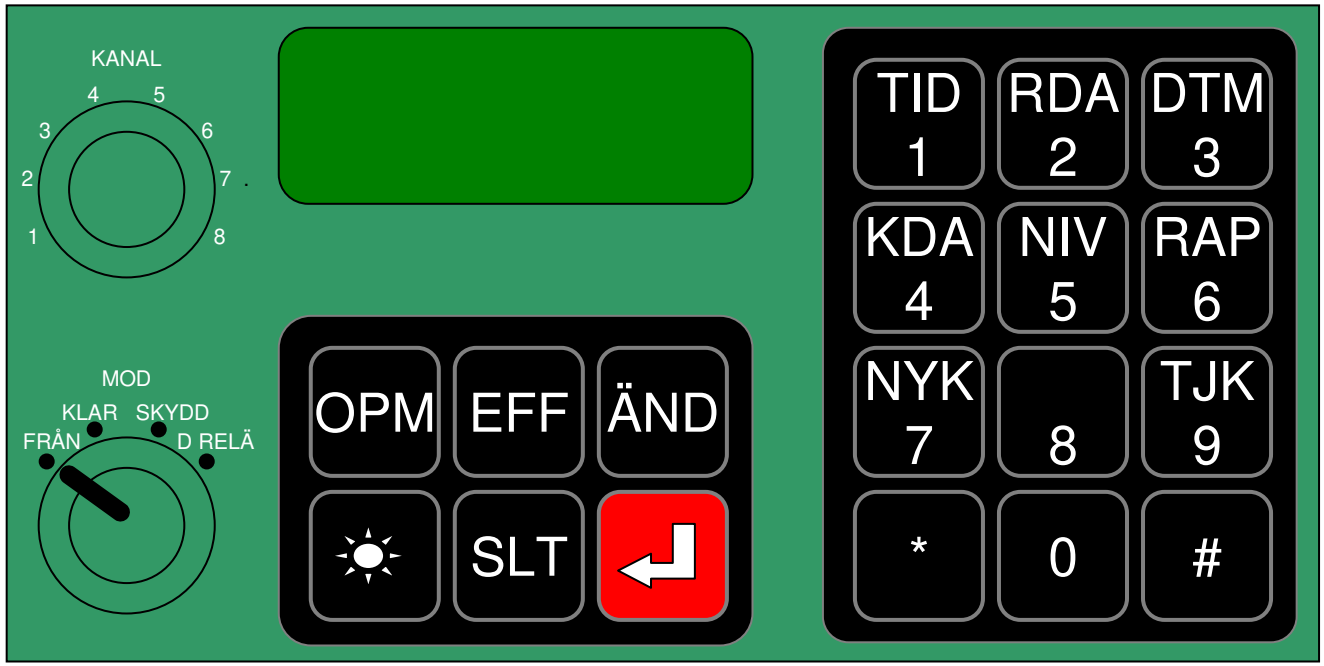
**Ändra teckenfönstrets ljusstyrka**

# Vred- och knappfunktioner
## SLT



**Avsluta funktion**

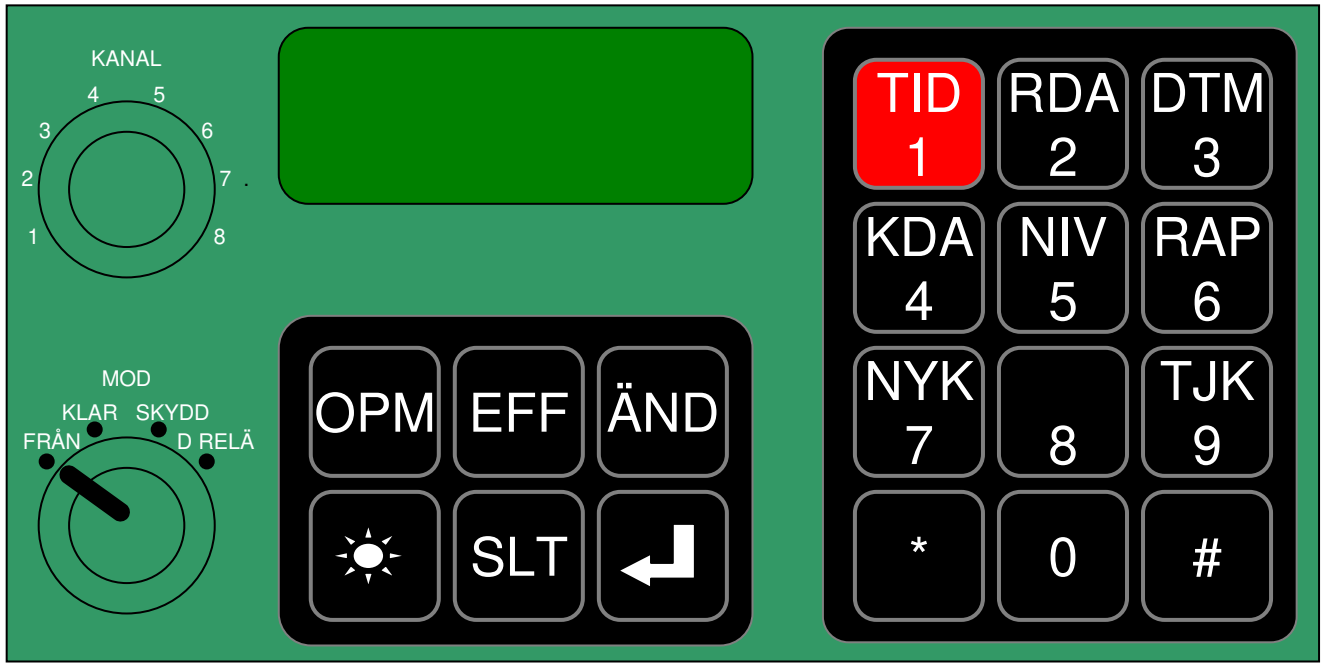
# Vred- och knappfunktioner
## ENTER



**- Stega i funktion och avsluta funktion**

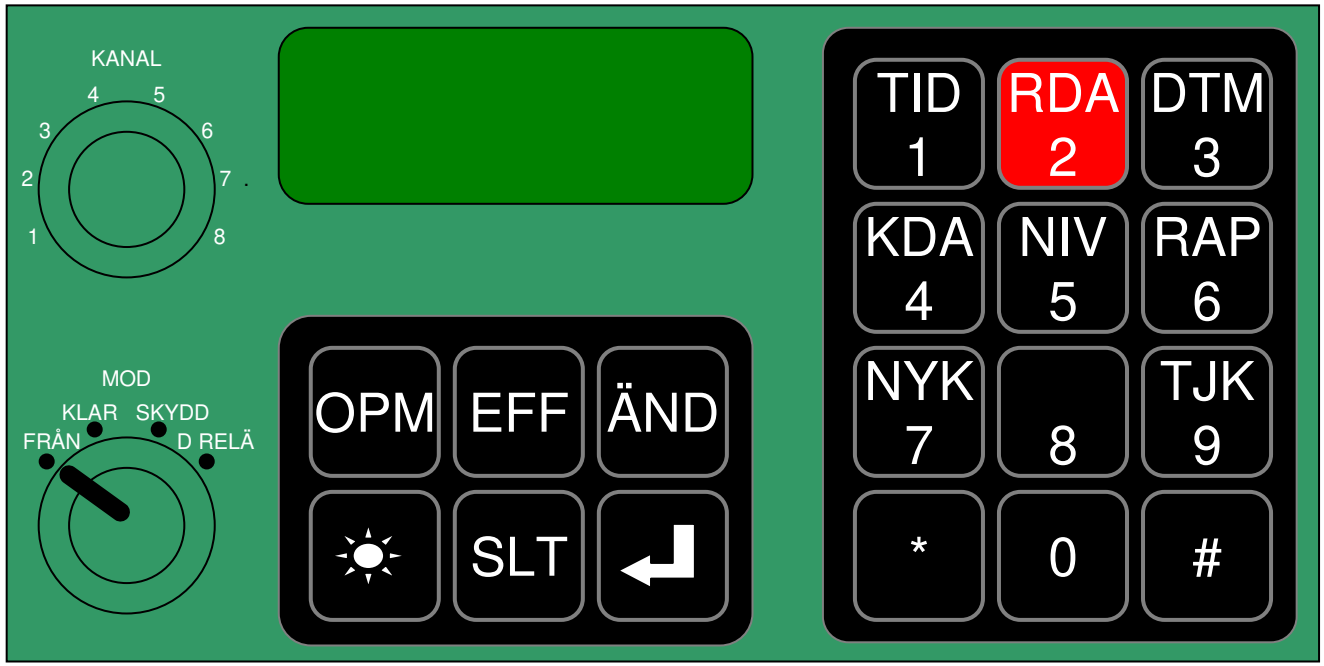
**- Bekräfta inmatade tecken**

# Vred – och knappfunktioner



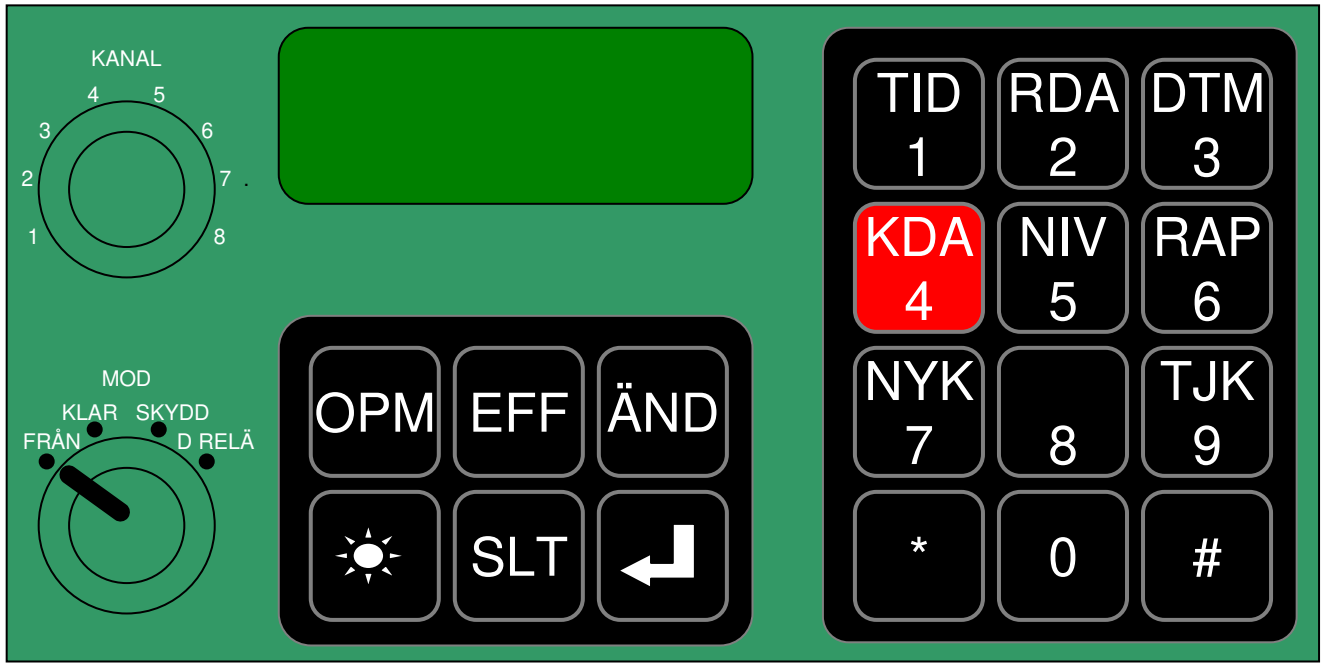
**Visa tid (klockslag, datum)**

# Vred – och knappfunktioner



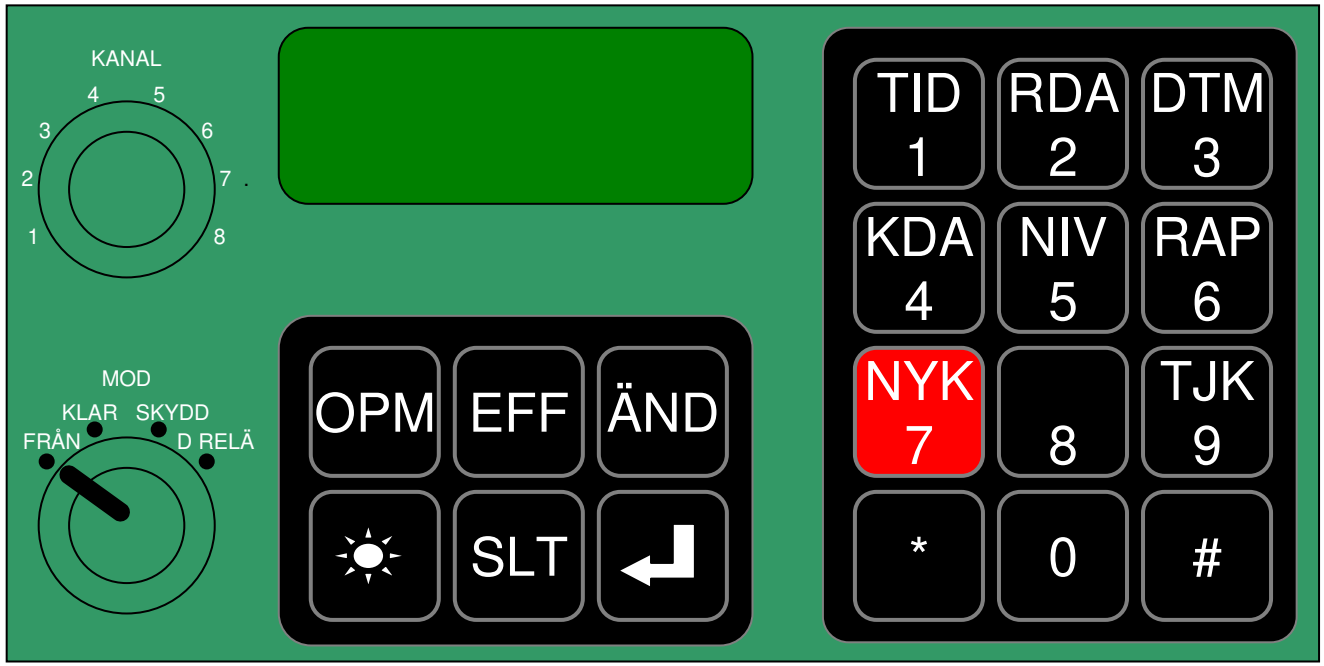
**Visa radiodata (sändning via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning)**

# Vred – och knappfunktioner



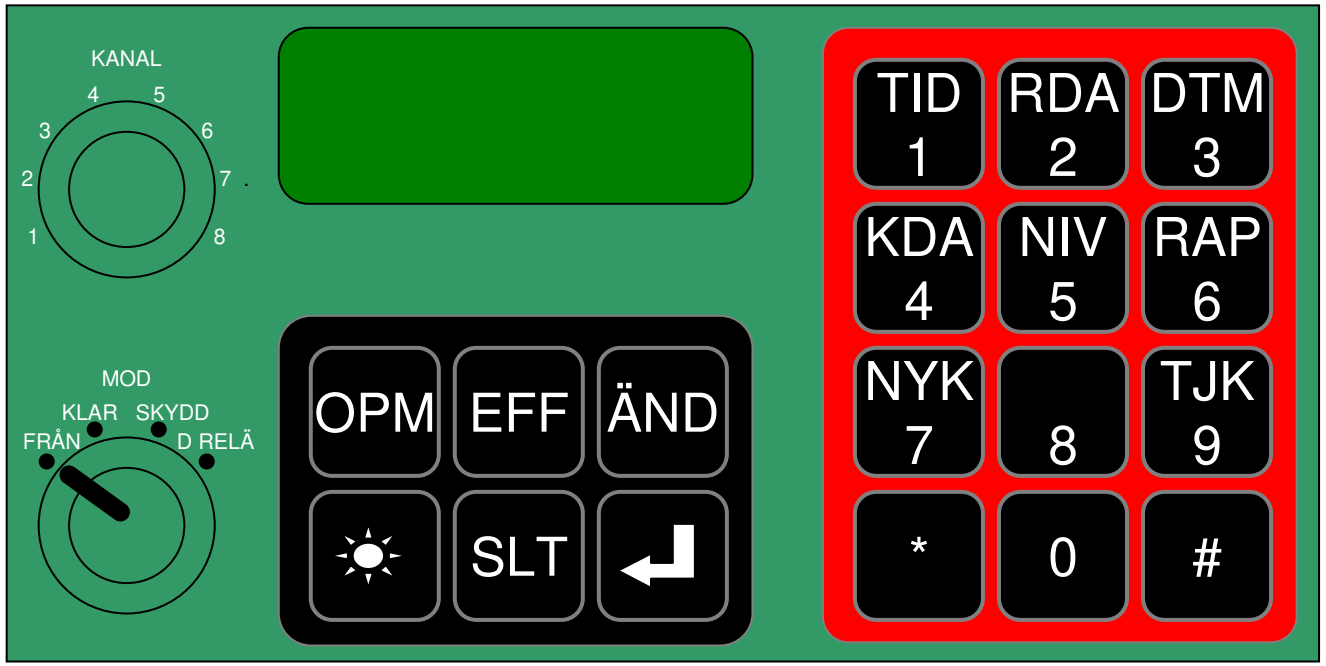
**Visa kanaldata (frekvens, band, synkstatus, passiv nyckel)**

# Vred – och knappfunktioner



**Visa aktiv nyckel**

# Vred – och knappfunktioner



**Mata in tecken**

# Radioinställningar - KLAR

Följande inställningar måste göras för KLAR trafik

KDA 4

Ställ in Frekvensen

EFF

Ändra Effekten

- NRM
- HÖG

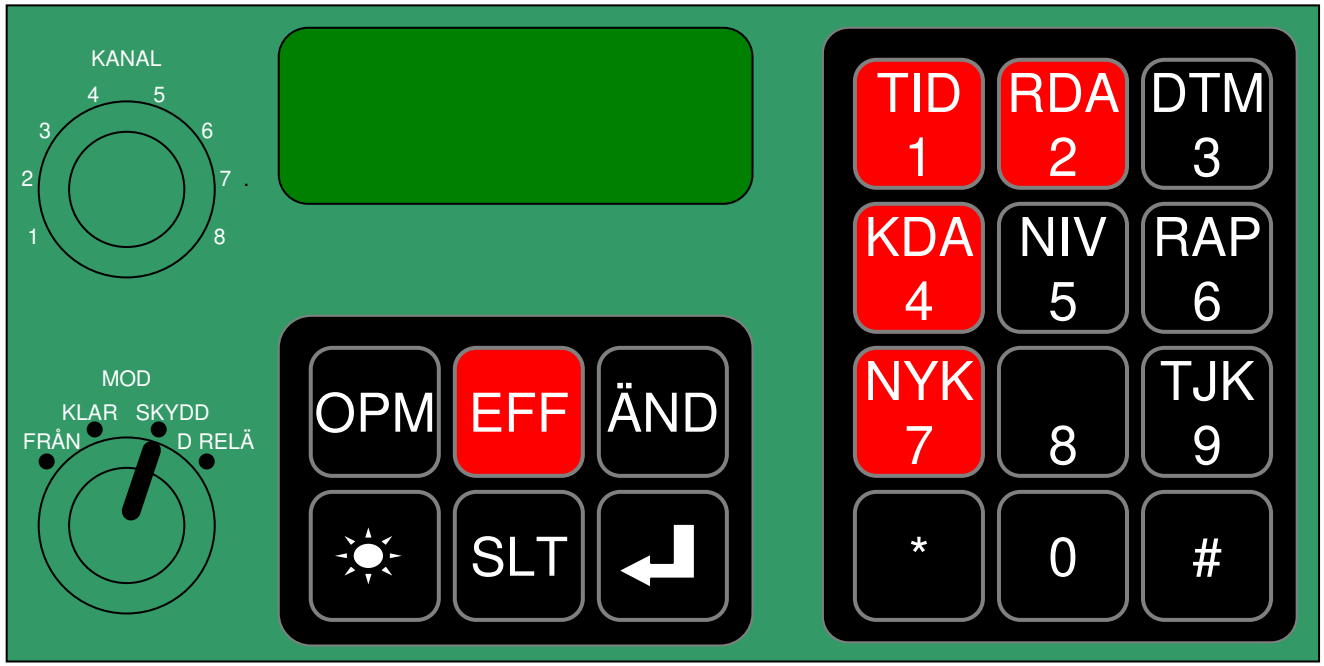
# Radioinställningar – SKYDD

## Minnesramsa

1 2 4 7 EFF

**Kablage**

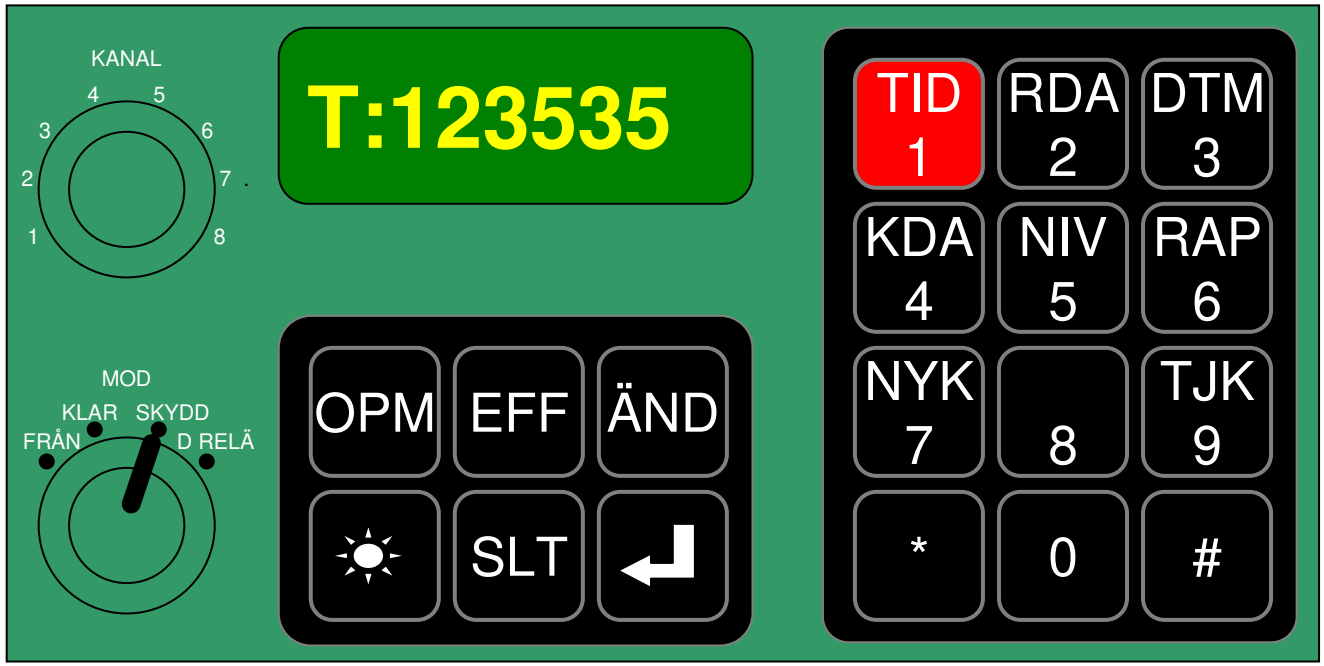
# Radioinställningar - SKYDD




**Följande inställningar måste göras på de radiostationer som skall ingå i ett SKYDD-radionät:**

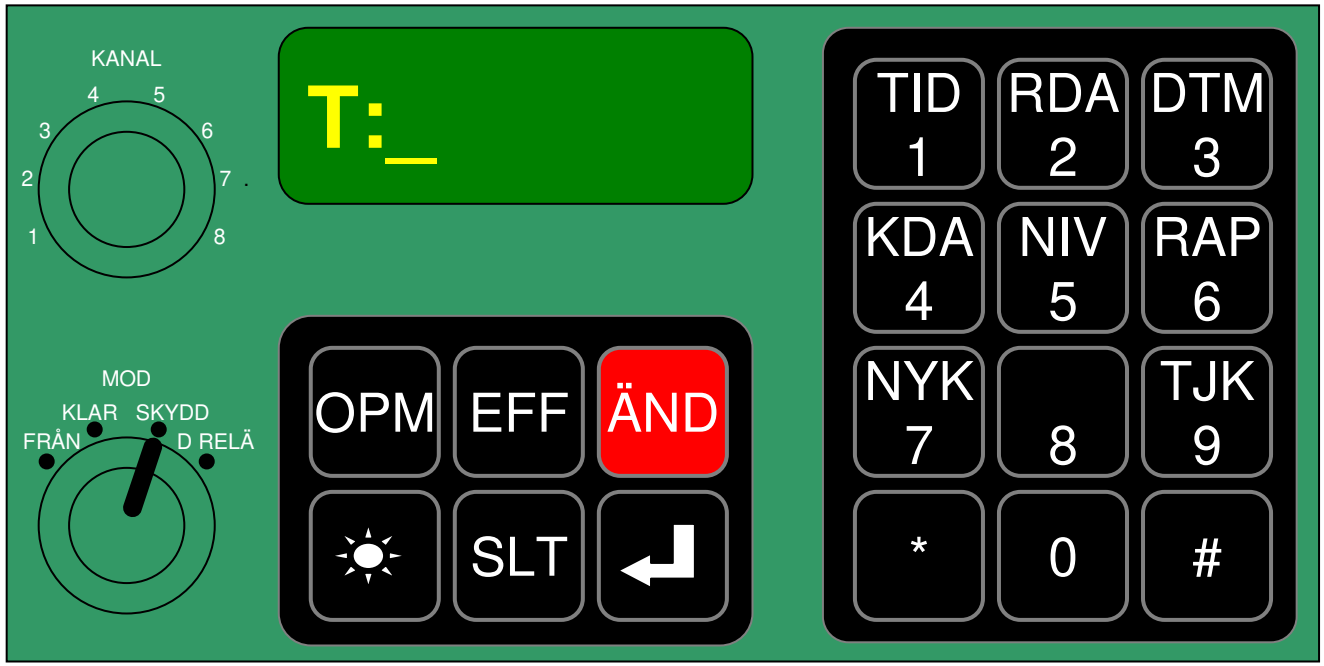
# Radioinställningar – SKYDD

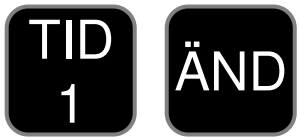
## Tid och Datum



# Radioinställningar – SKYDD

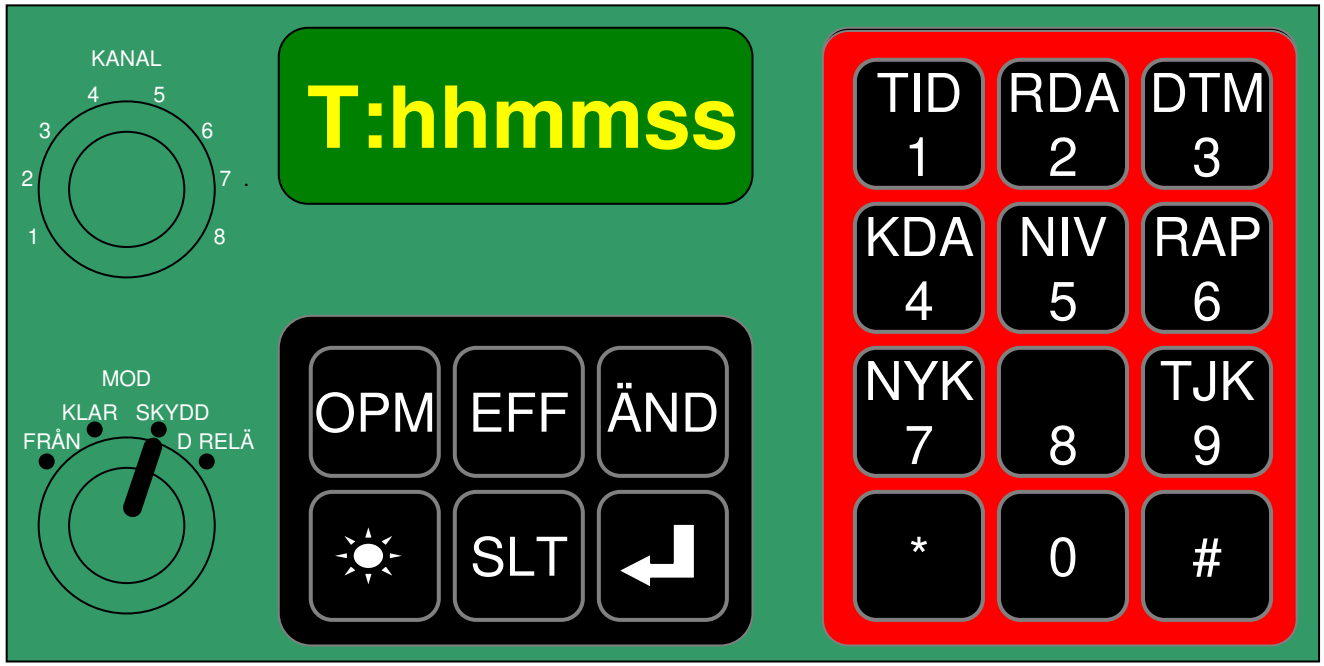
## Tid och Datum



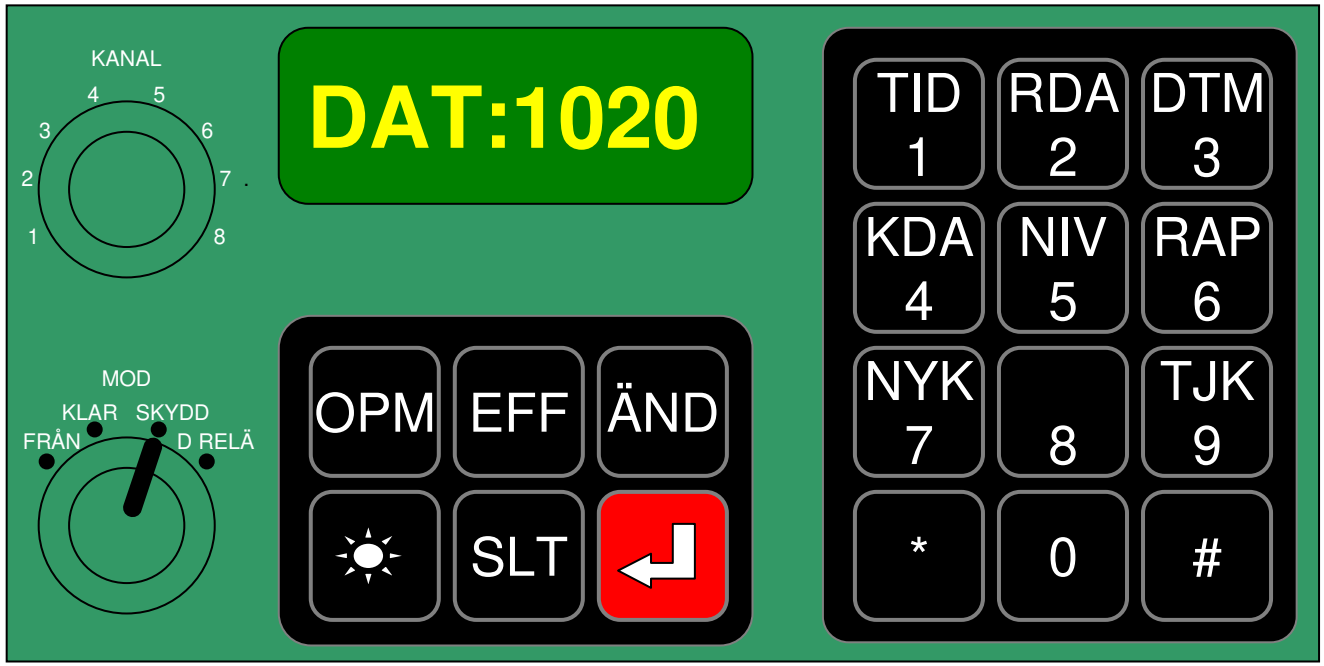
# Radioinställningar – SKYDD

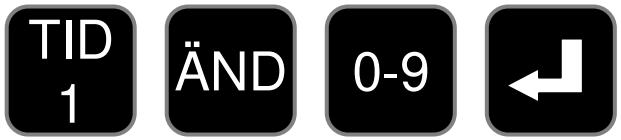
## Tid och Datum



# Radioinställningar – SKYDD

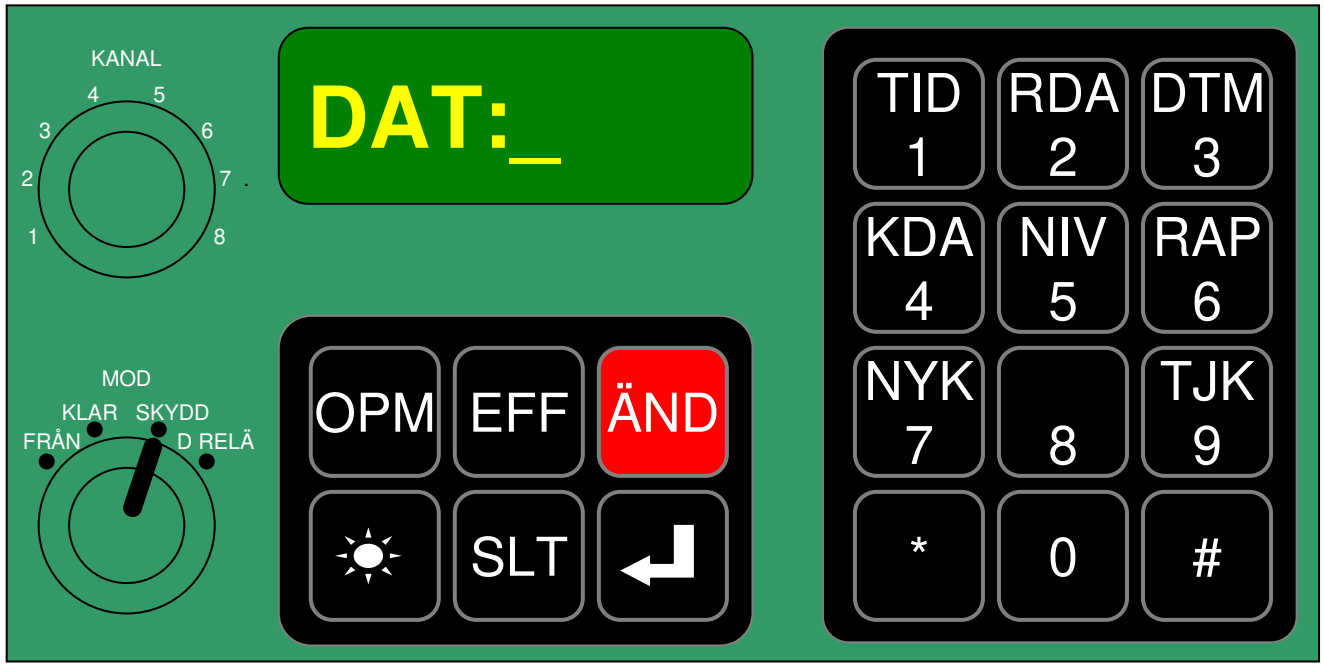
## Tid och Datum



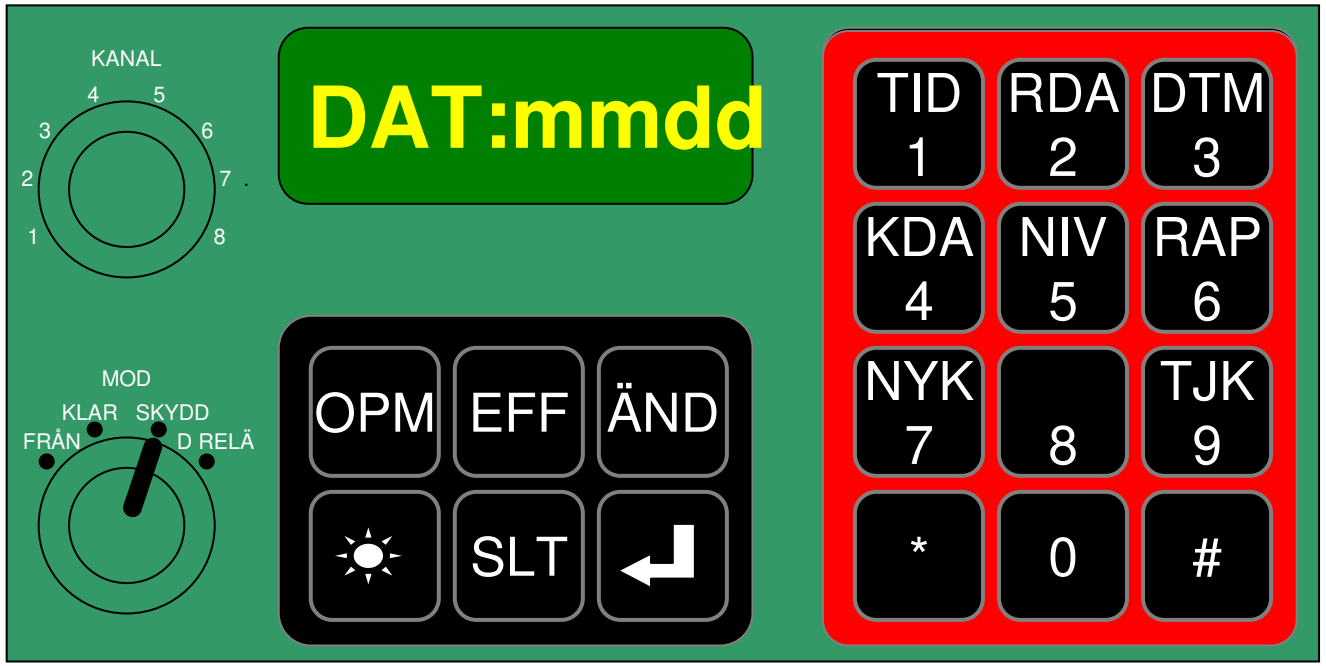
# Radioinställningar – SKYDD

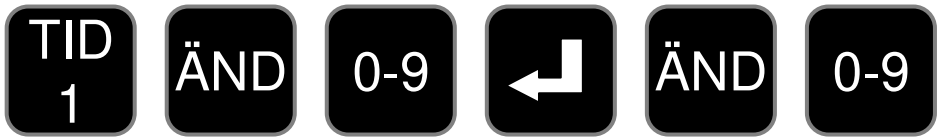
## Tid och Datum



# Radioinställningar – SKYDD

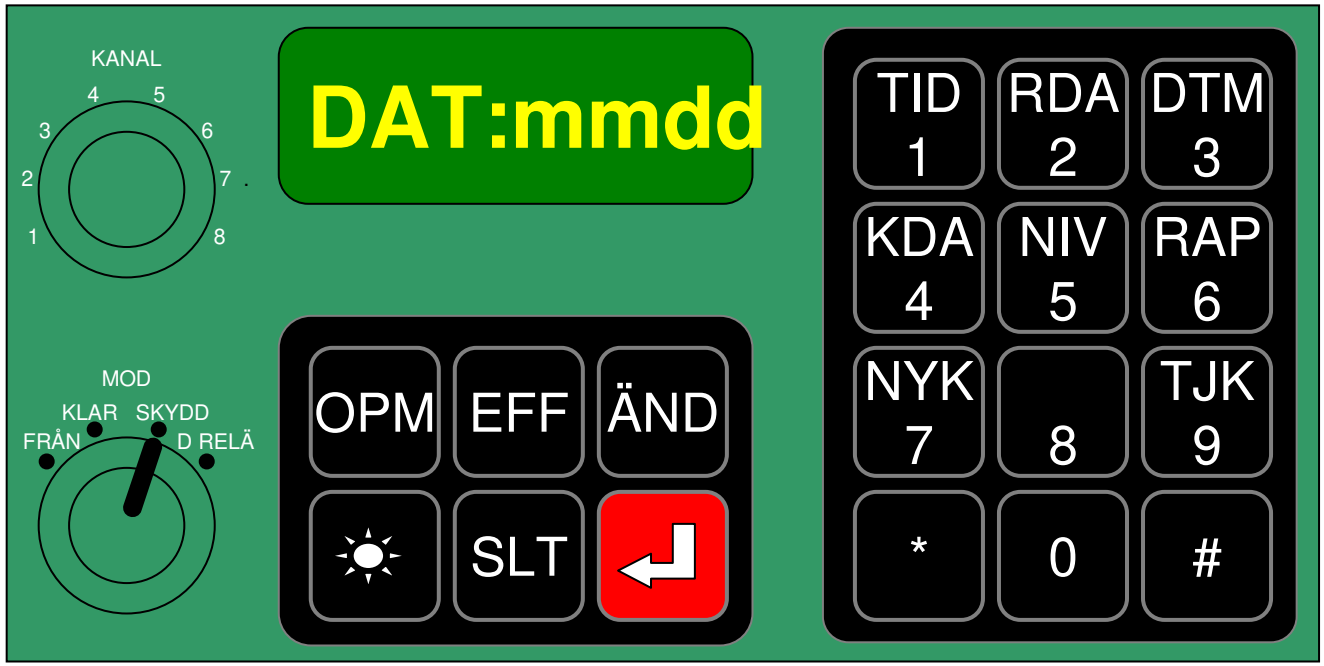
## Tid och Datum



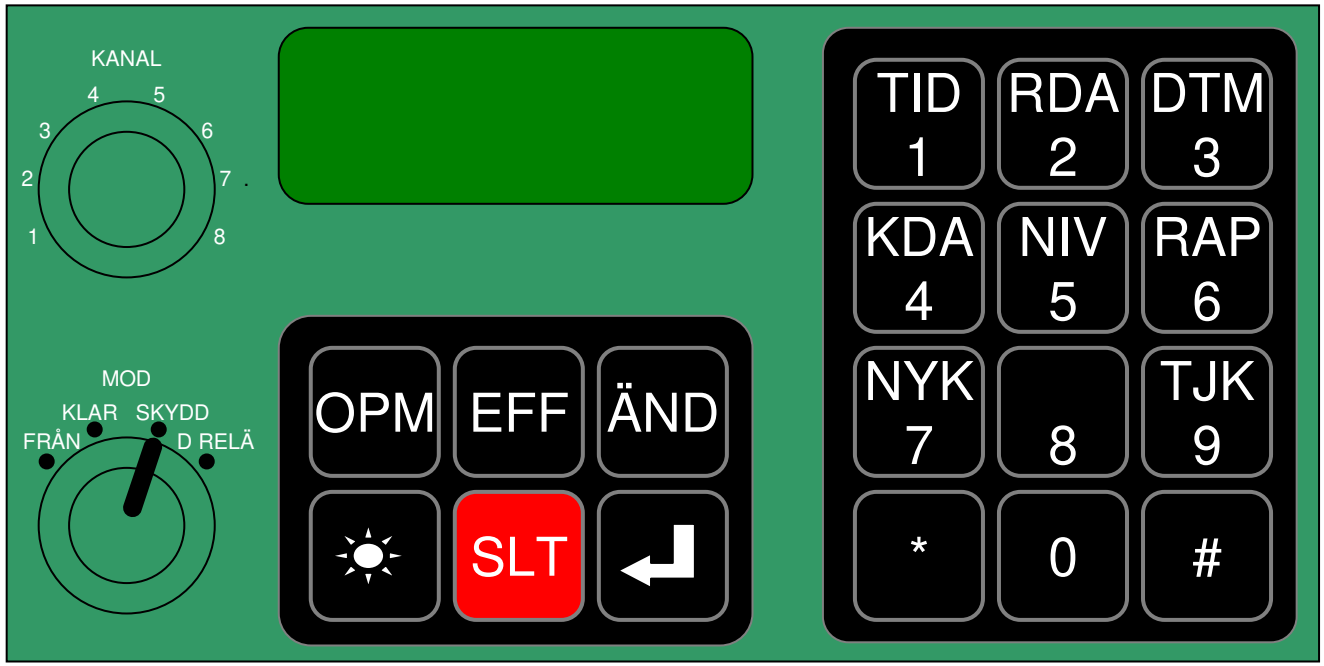
# Radioinställningar – SKYDD

## Tid och Datum



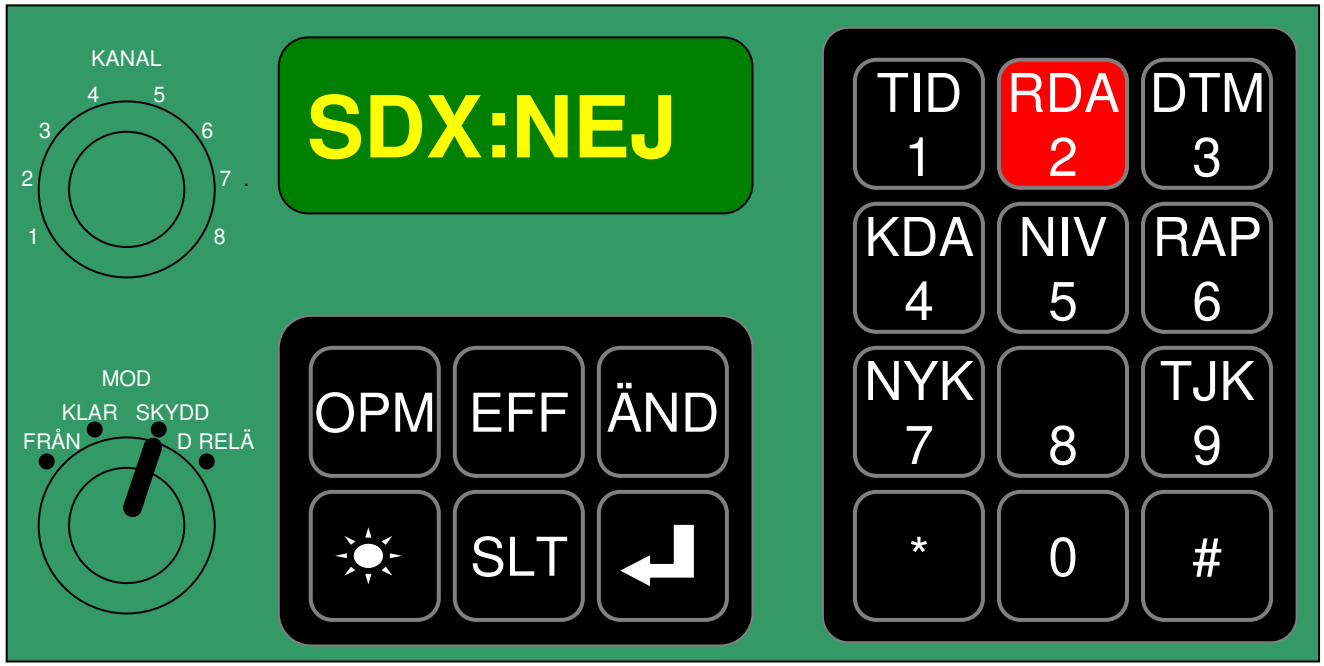
# Radioinställningar – SKYDD

## Tid och Datum



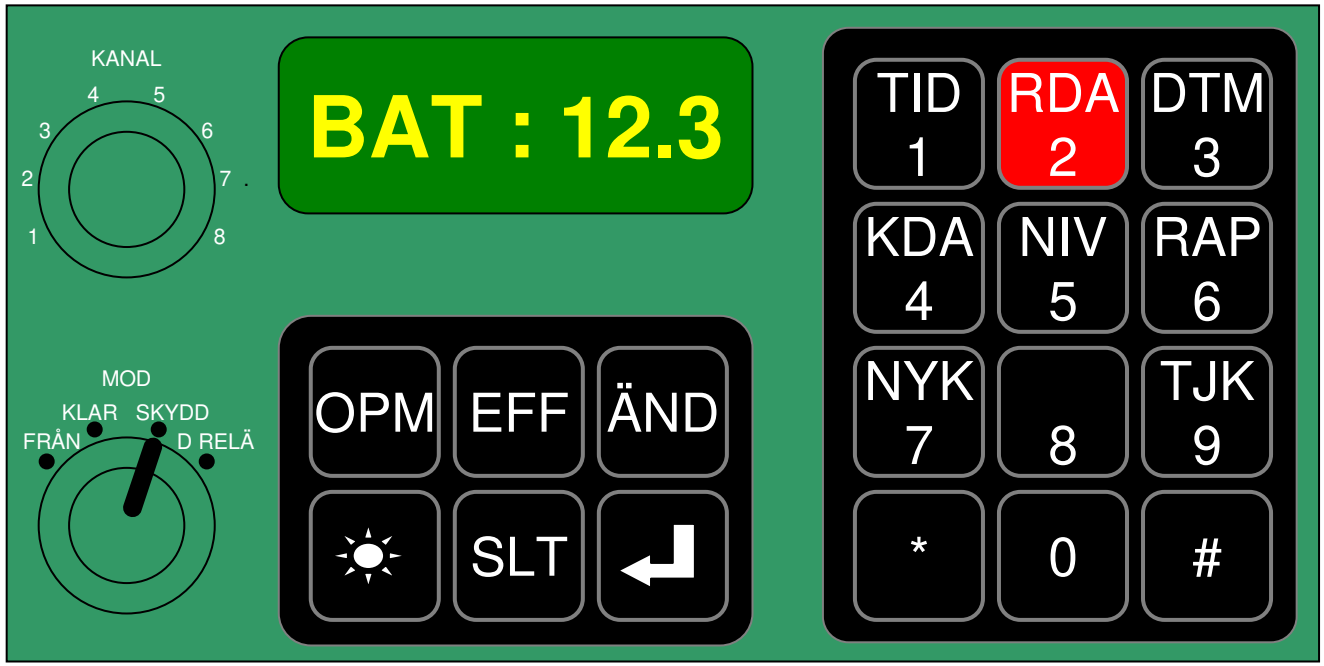
# Radioinställningar – SKYDD

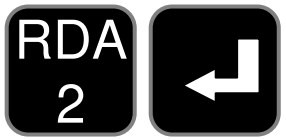
## Radiodata



# Radioinställningar – SKYDD

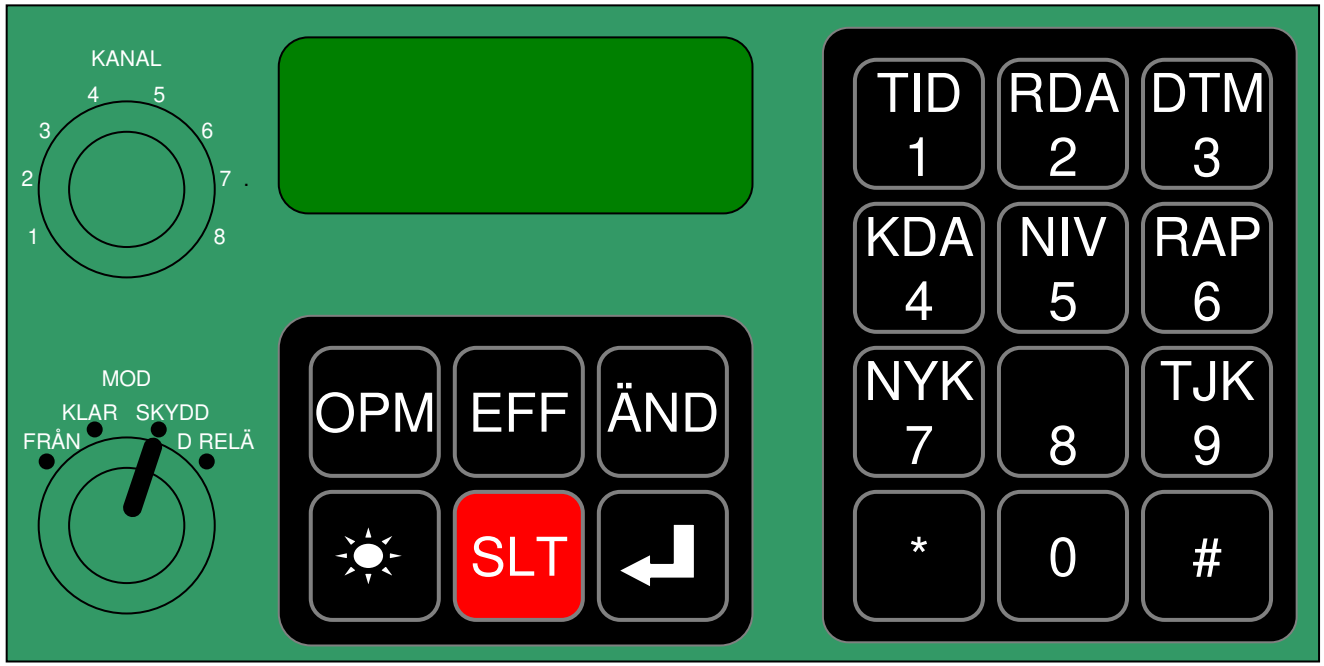
## Radiodata



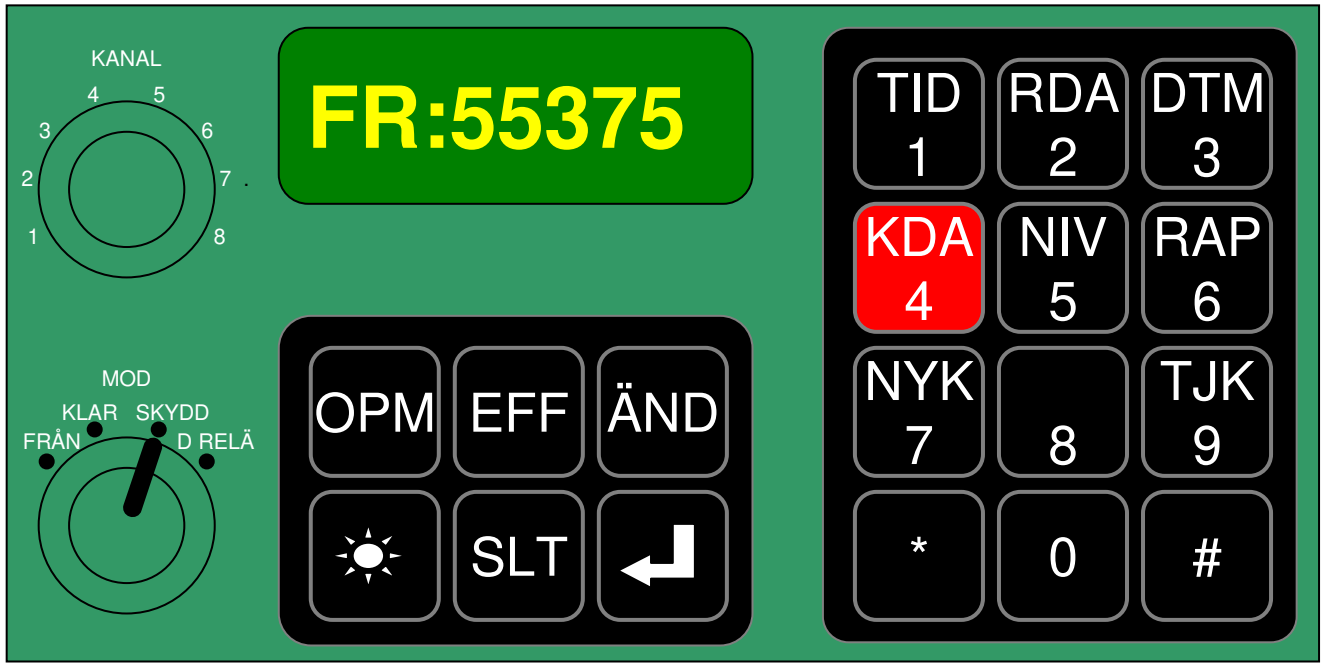
# Radioinställningar – SKYDD

## Radiodata



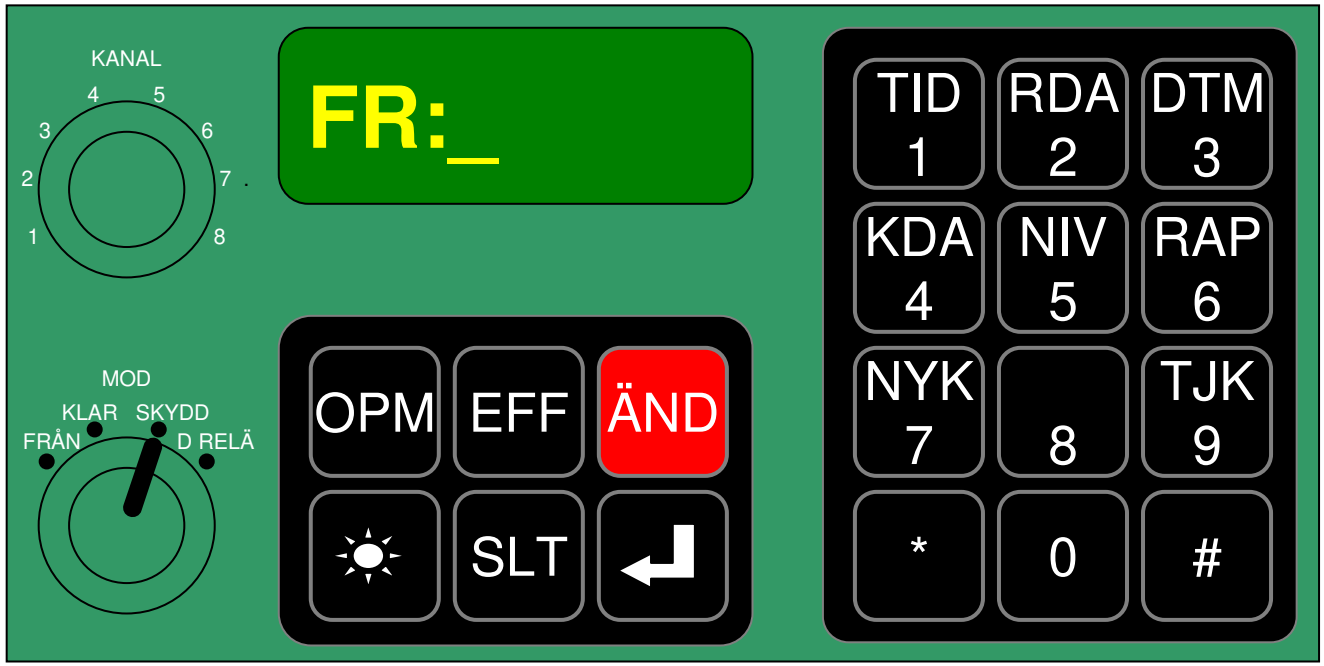
# Radioinställningar – SKYDD

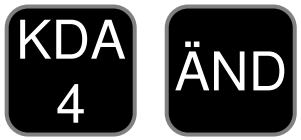
## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

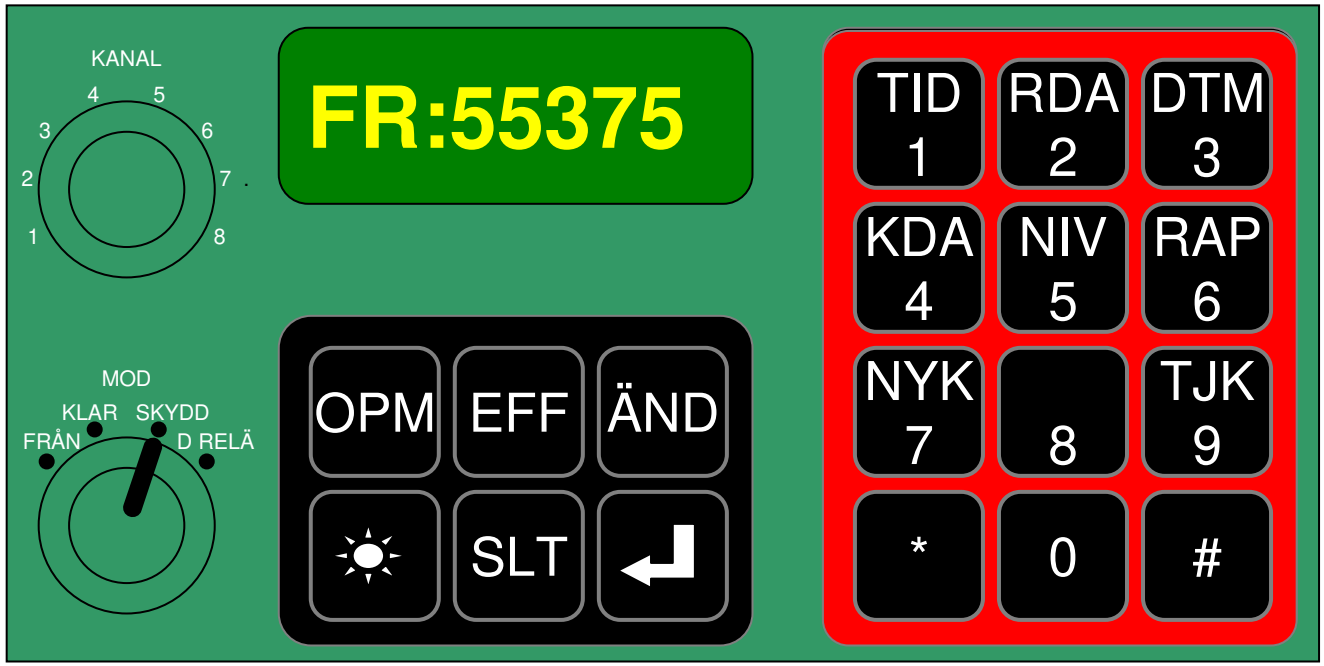
## Kanaldata



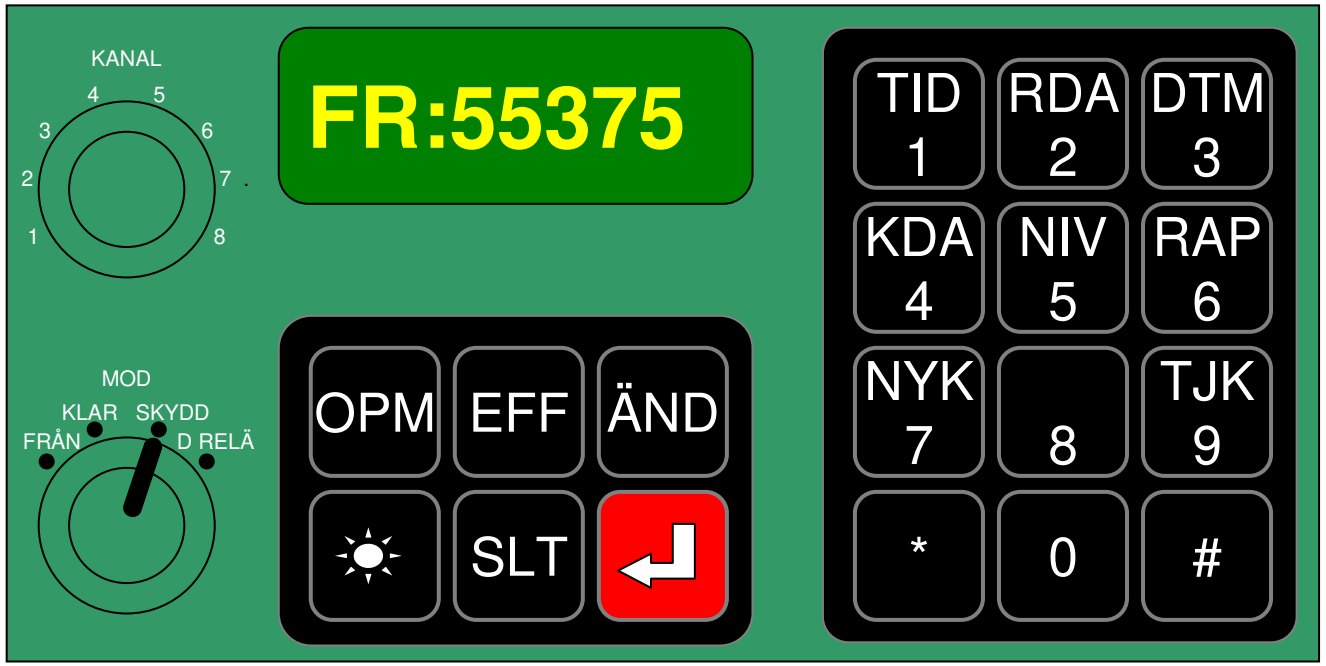
# Radioinställningar – SKYDD

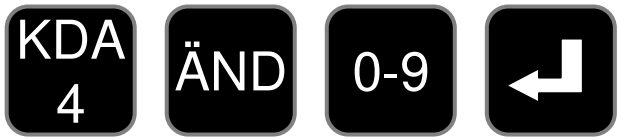
## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

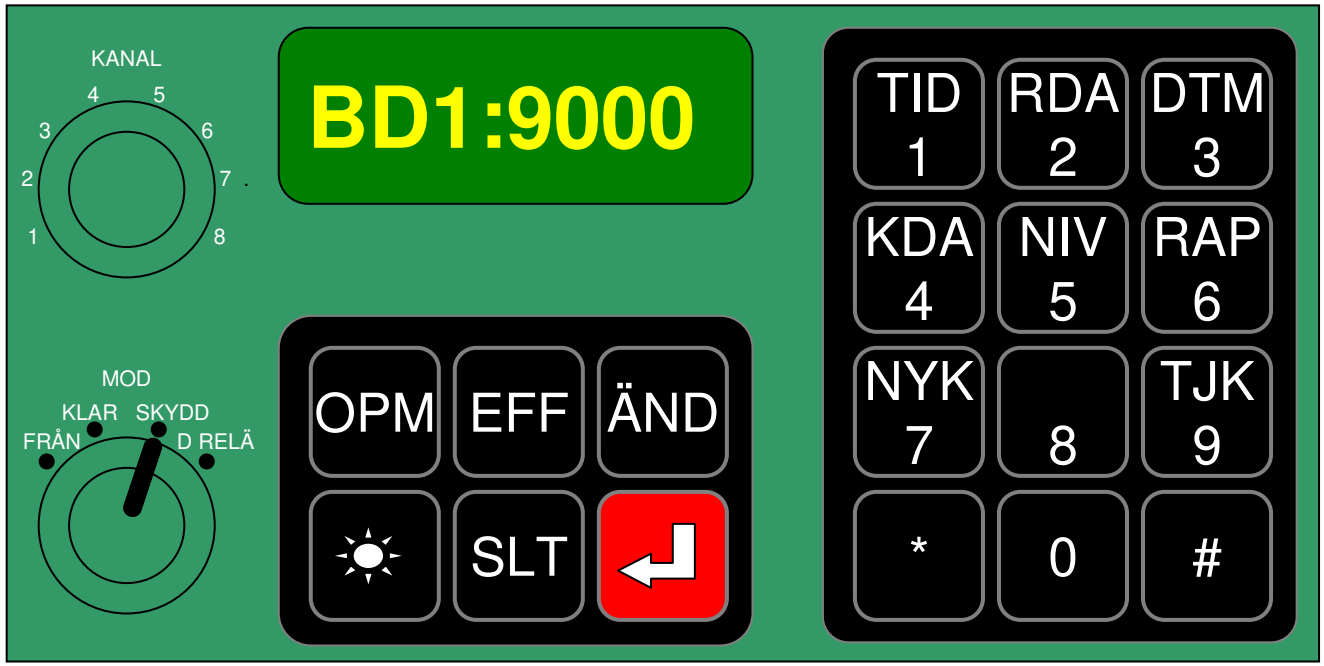
## Kanaldata



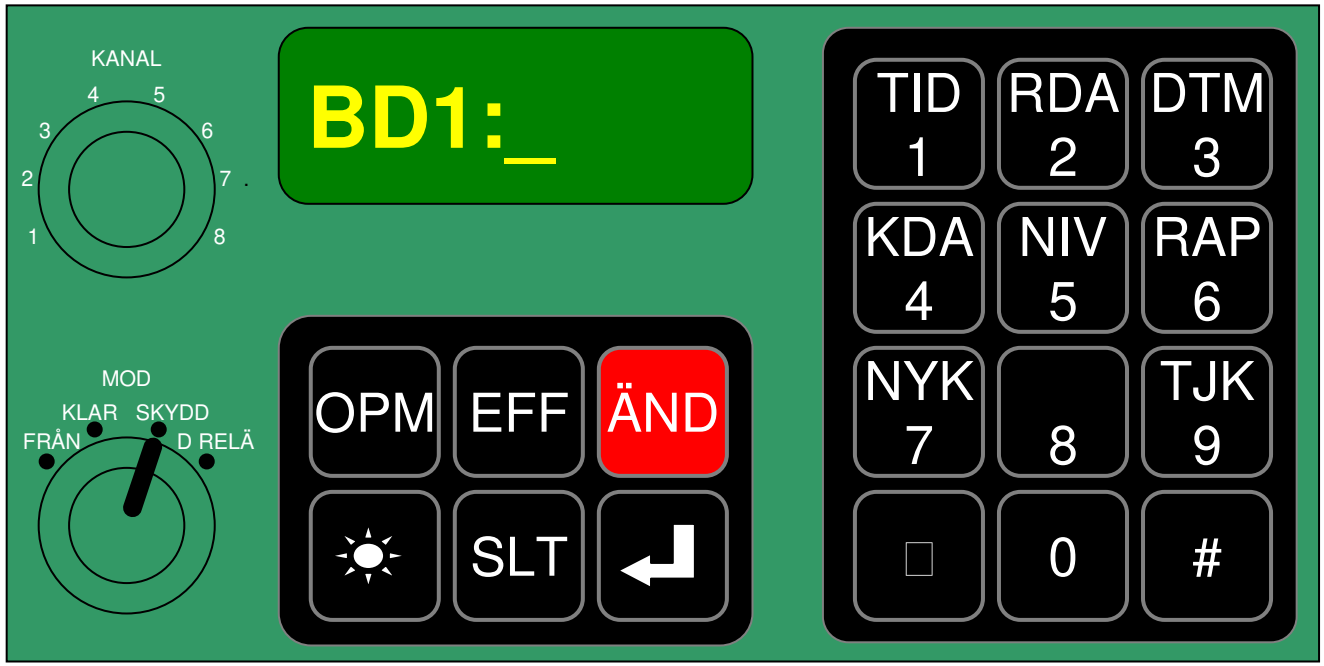
# Radioinställningar – SKYDD

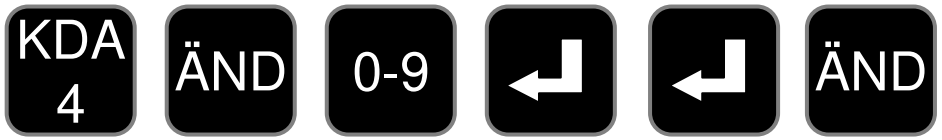
## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

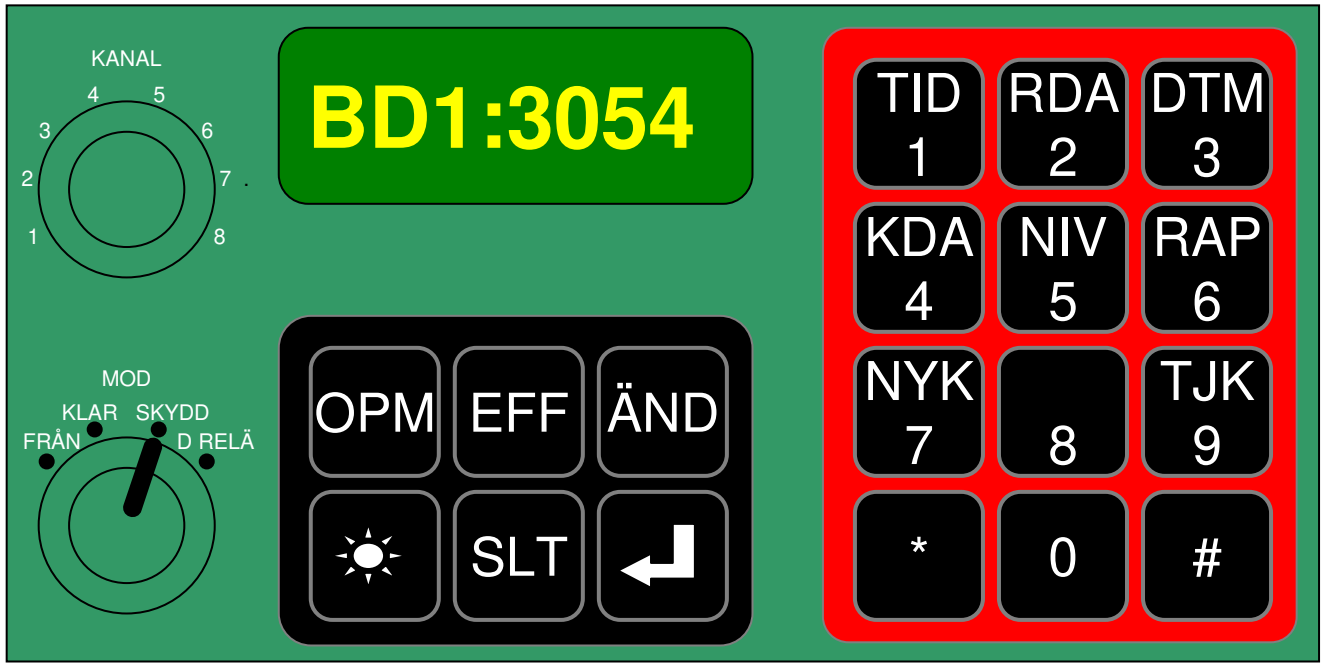
## Kanaldata



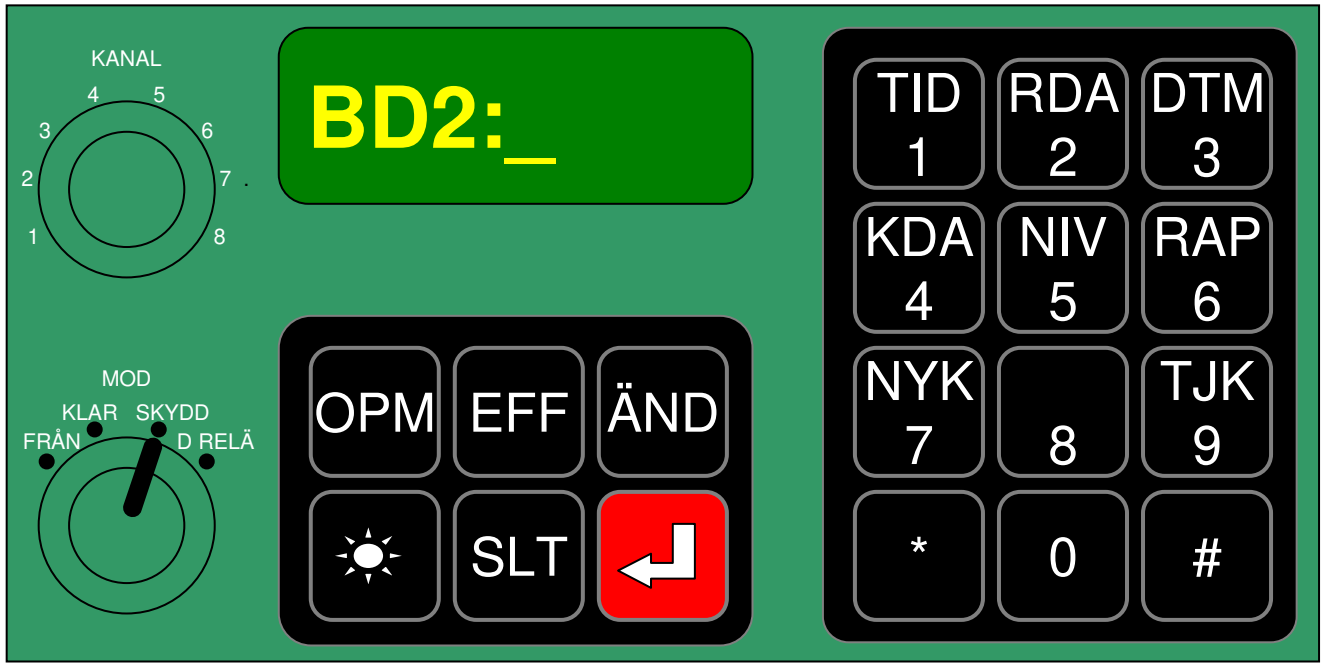
# Radioinställningar – SKYDD

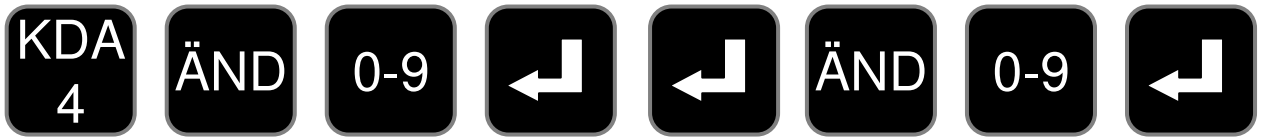
## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

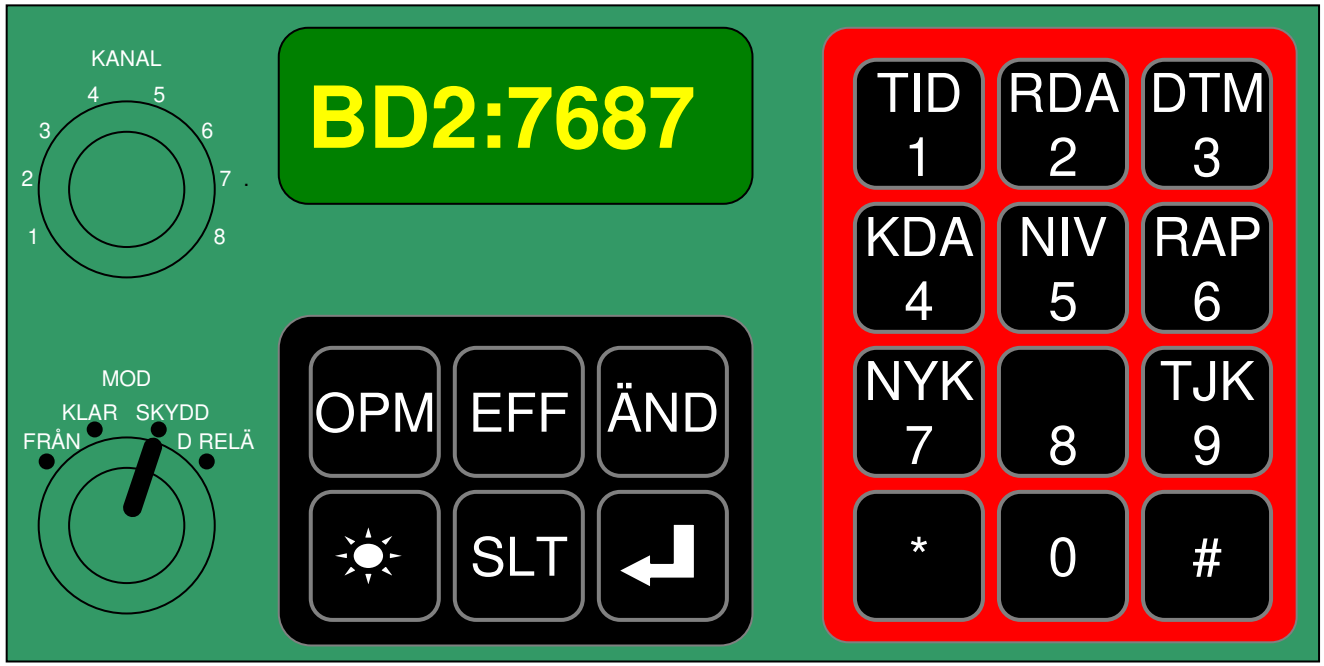
## Kanaldata



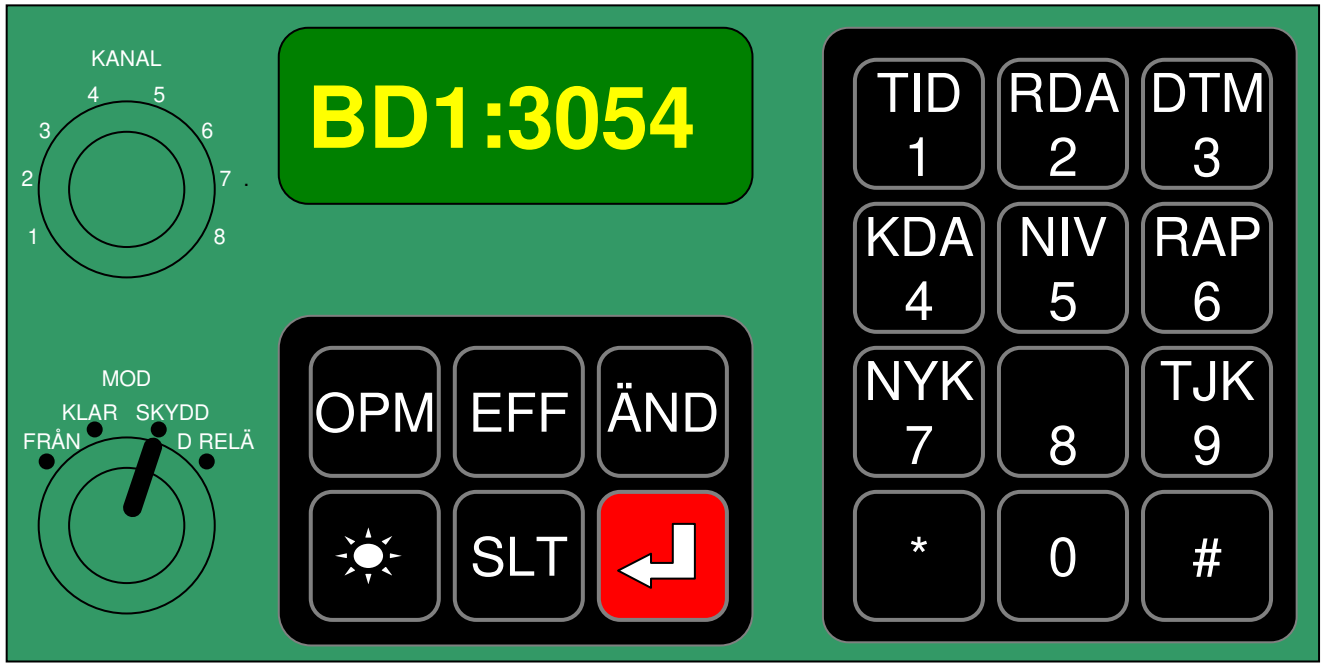
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



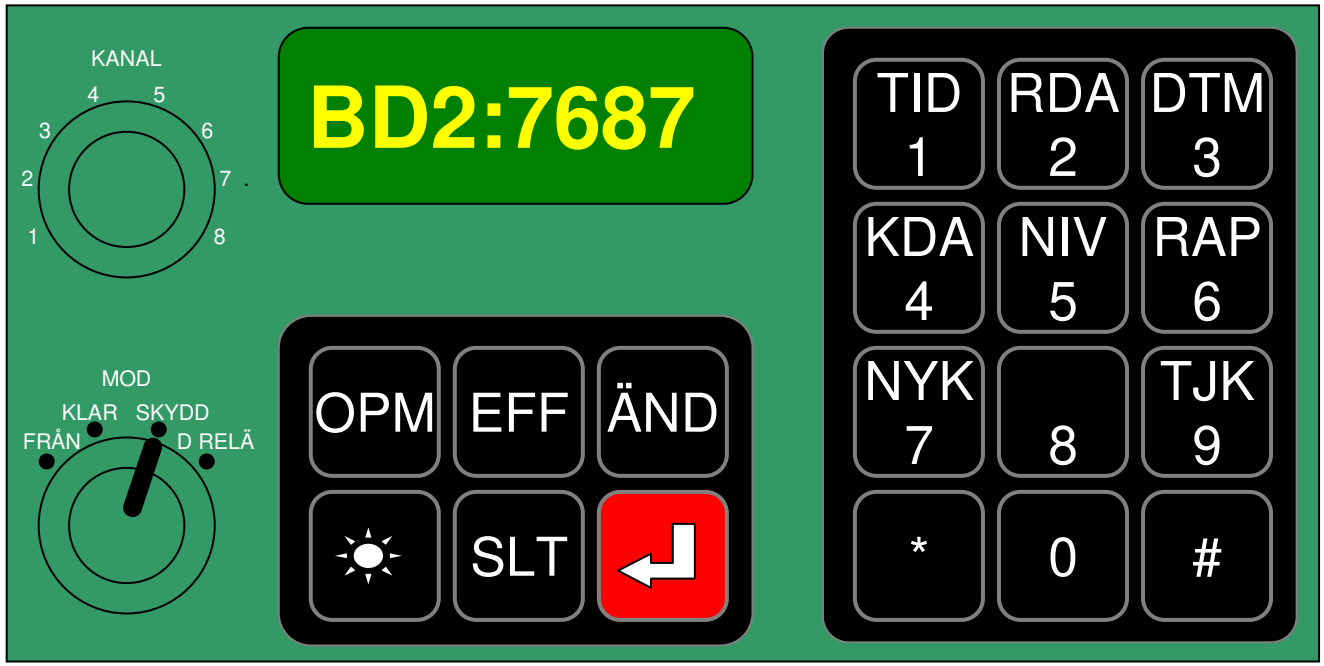
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



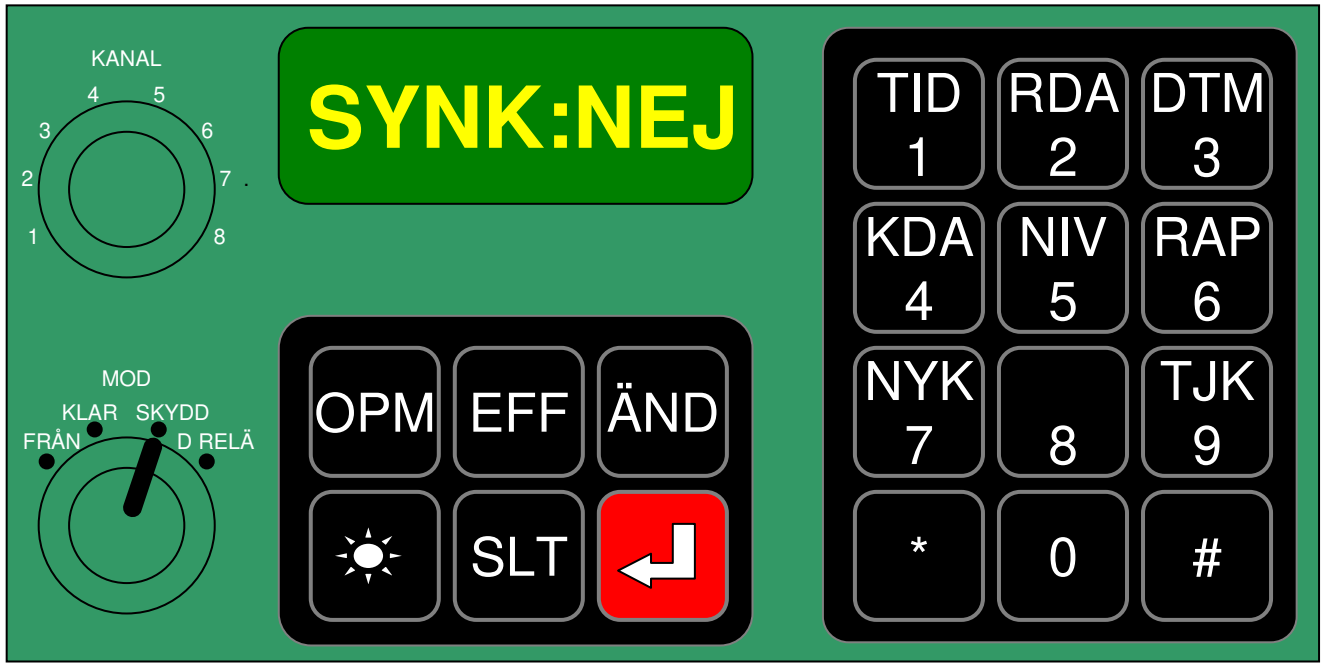
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



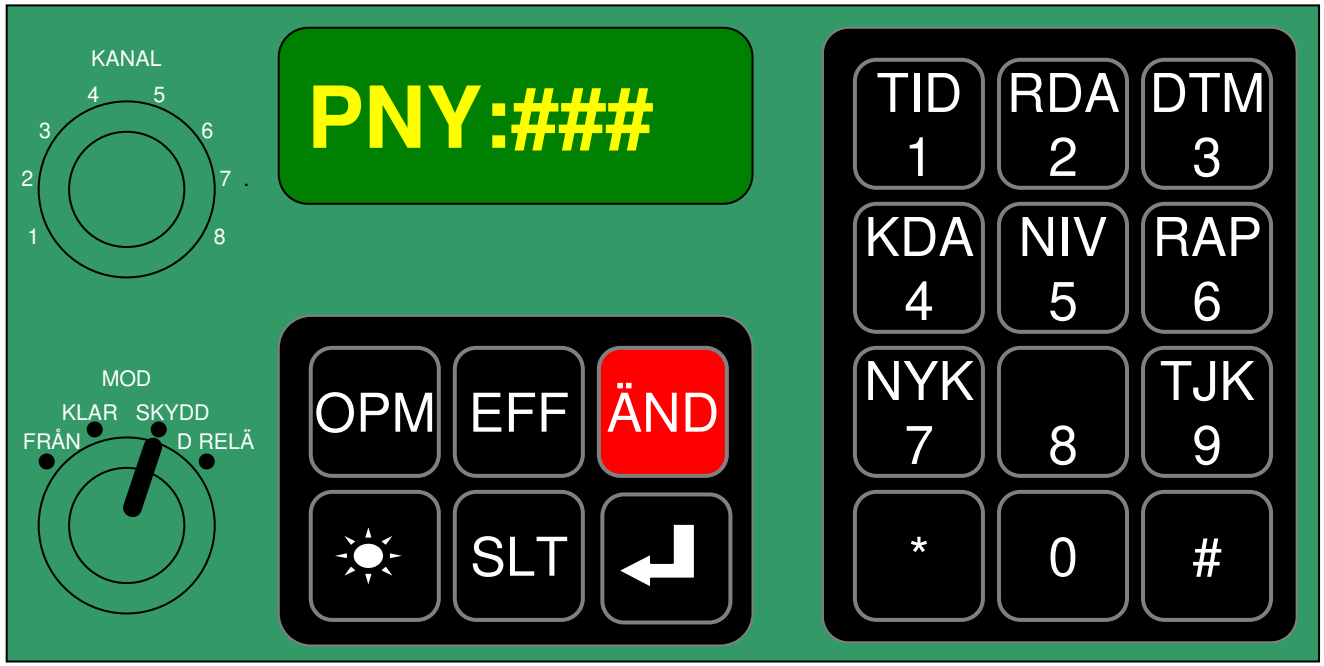
# Radioinställningar – SKYDD

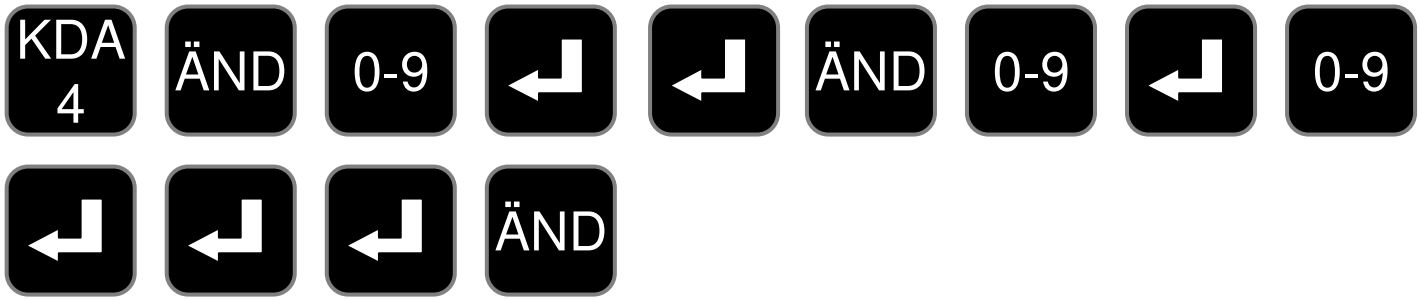
## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

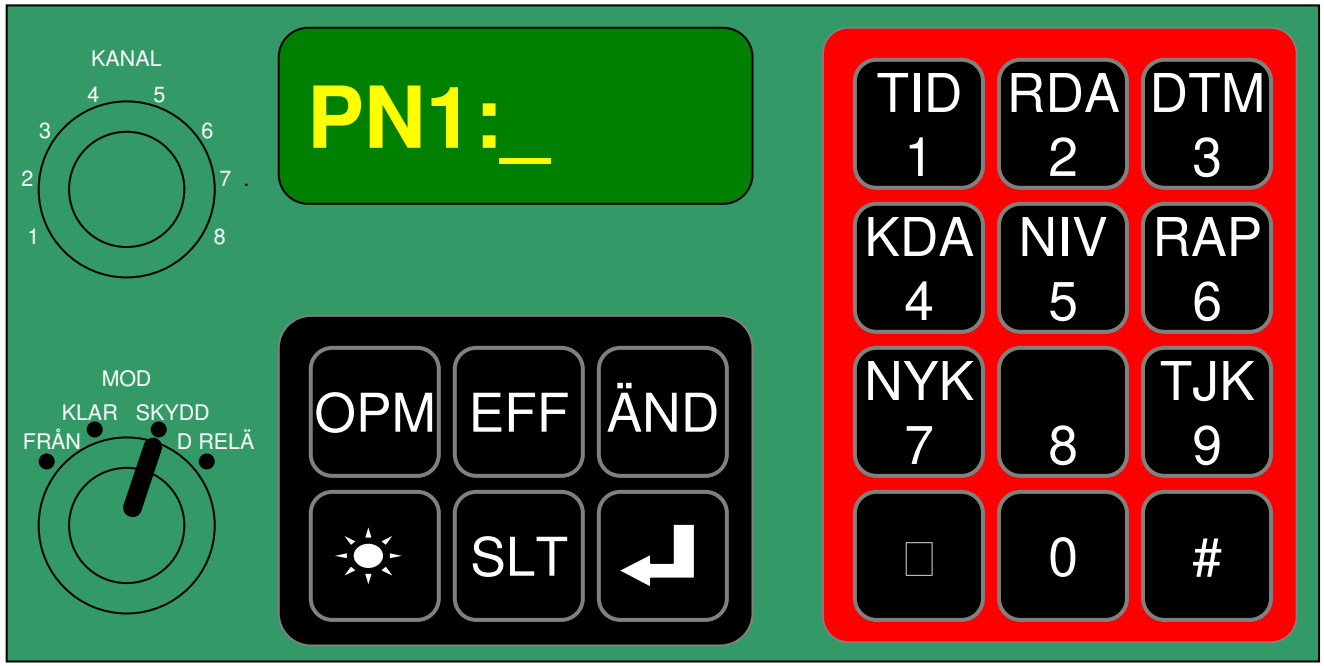
## Kanaldata



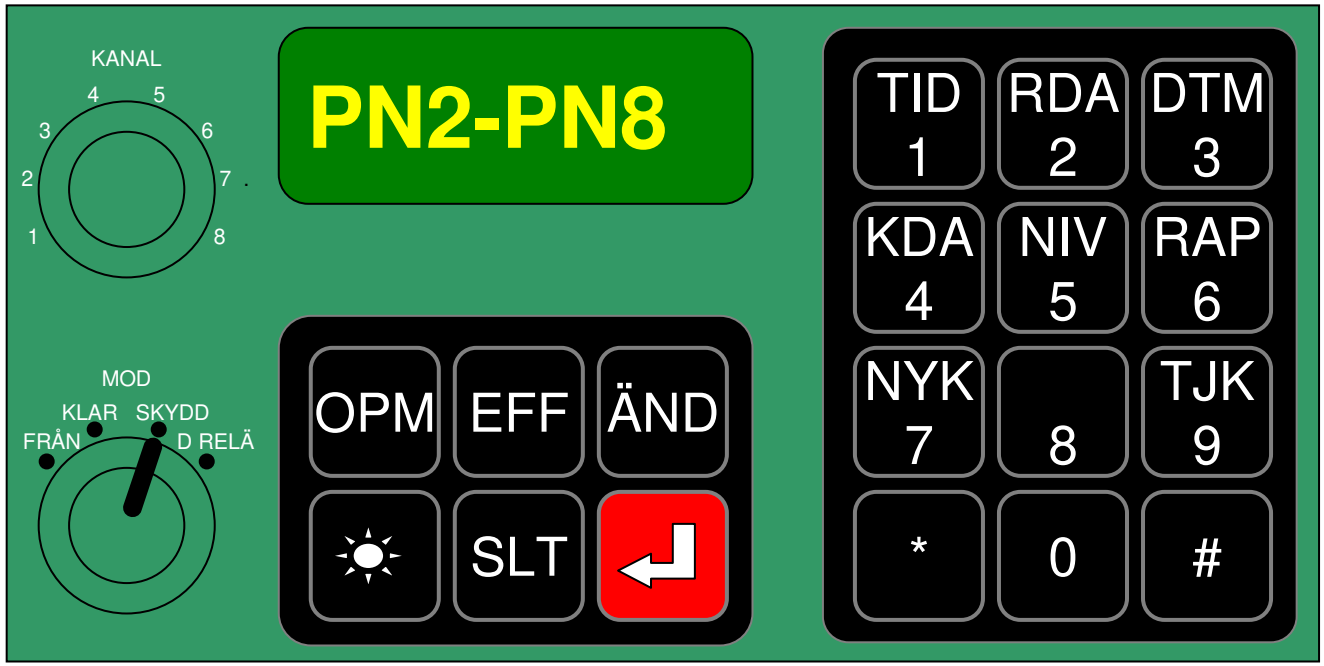
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



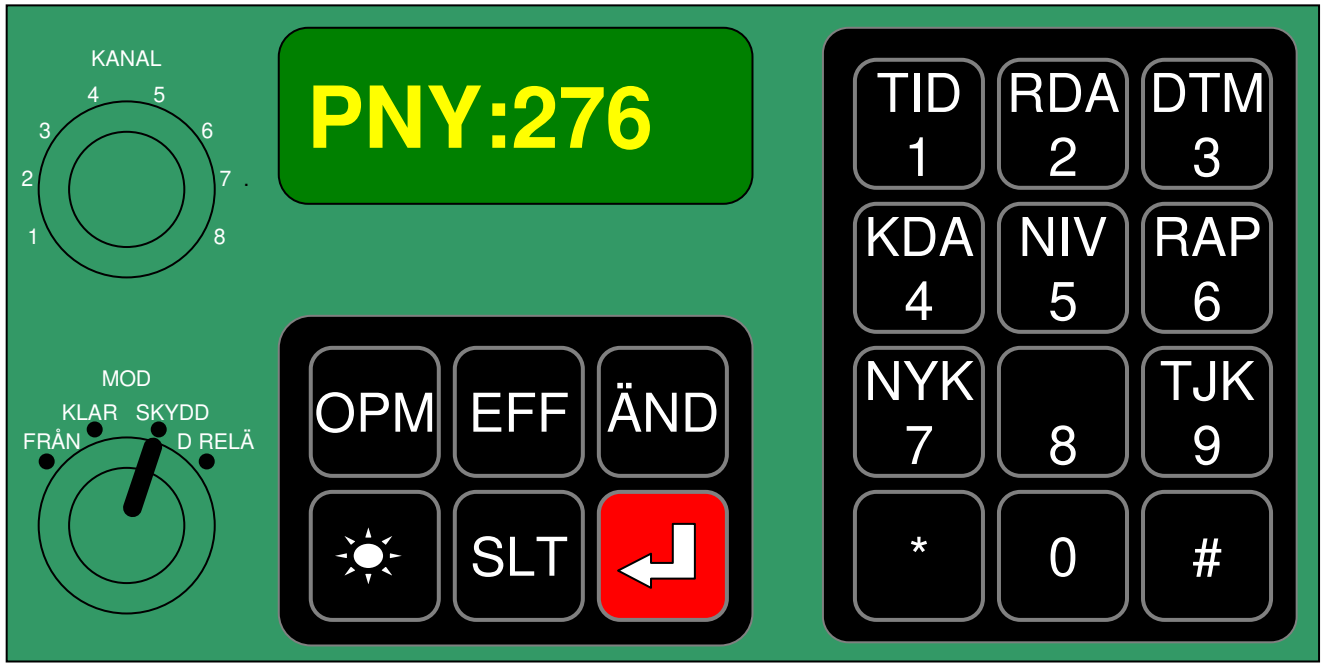
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



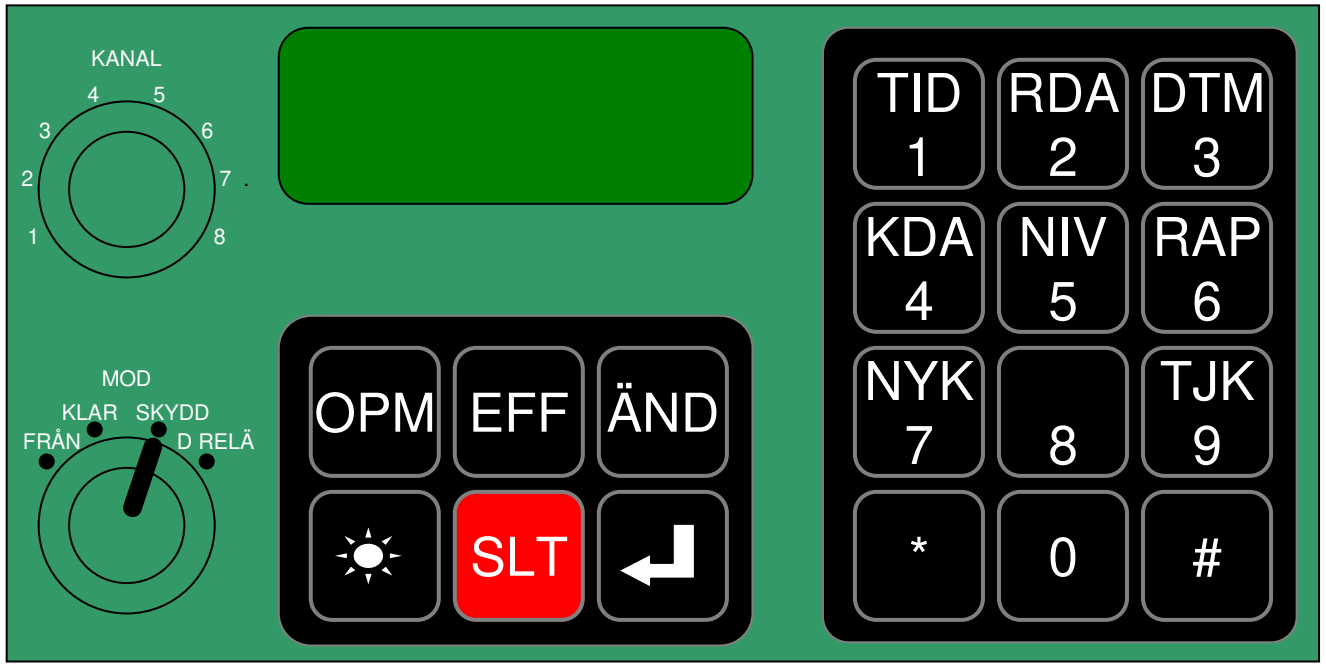
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



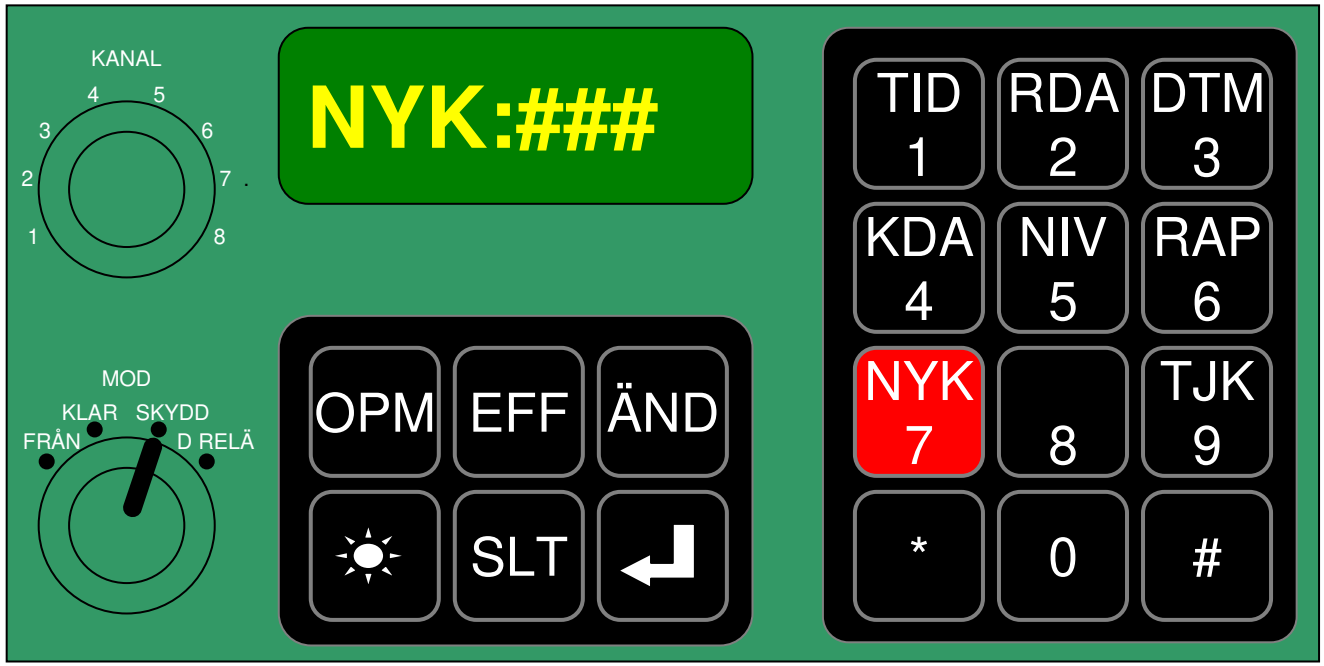
# Radioinställningar – SKYDD

## Kanaldata



# Radioinställningar – SKYDD

## Aktivera Nyckel

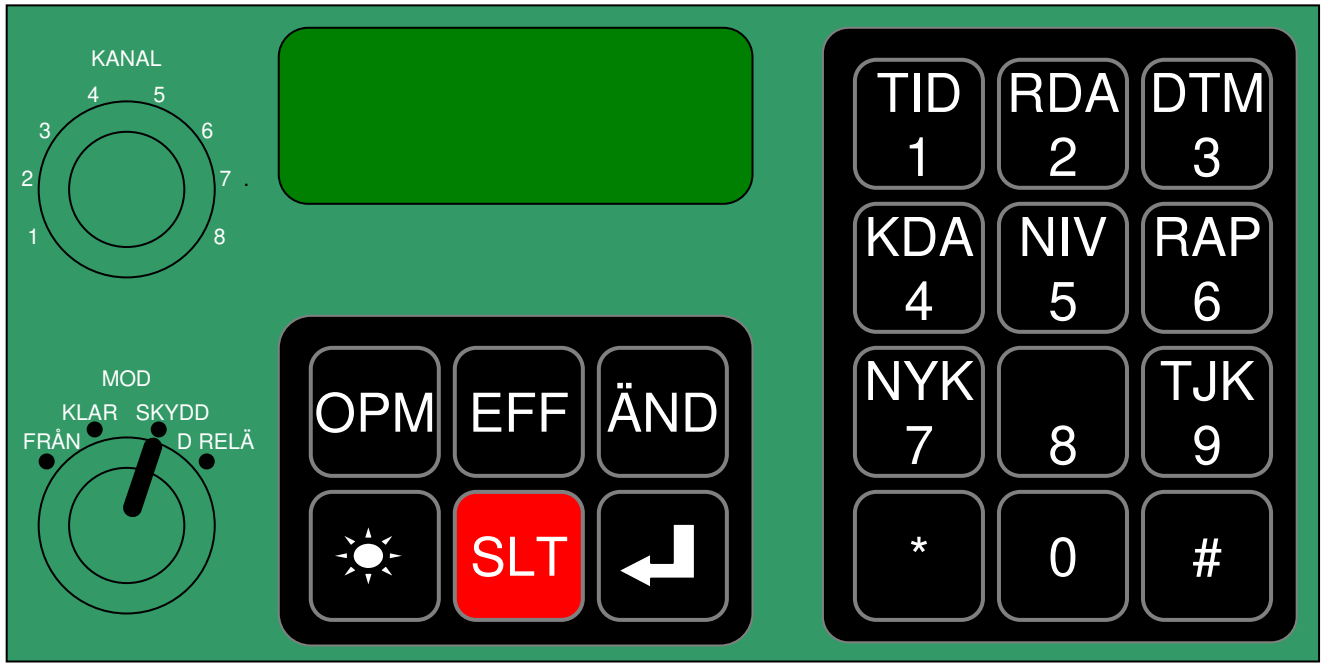


# Radioinställningar – SKYDD

## Nyckel

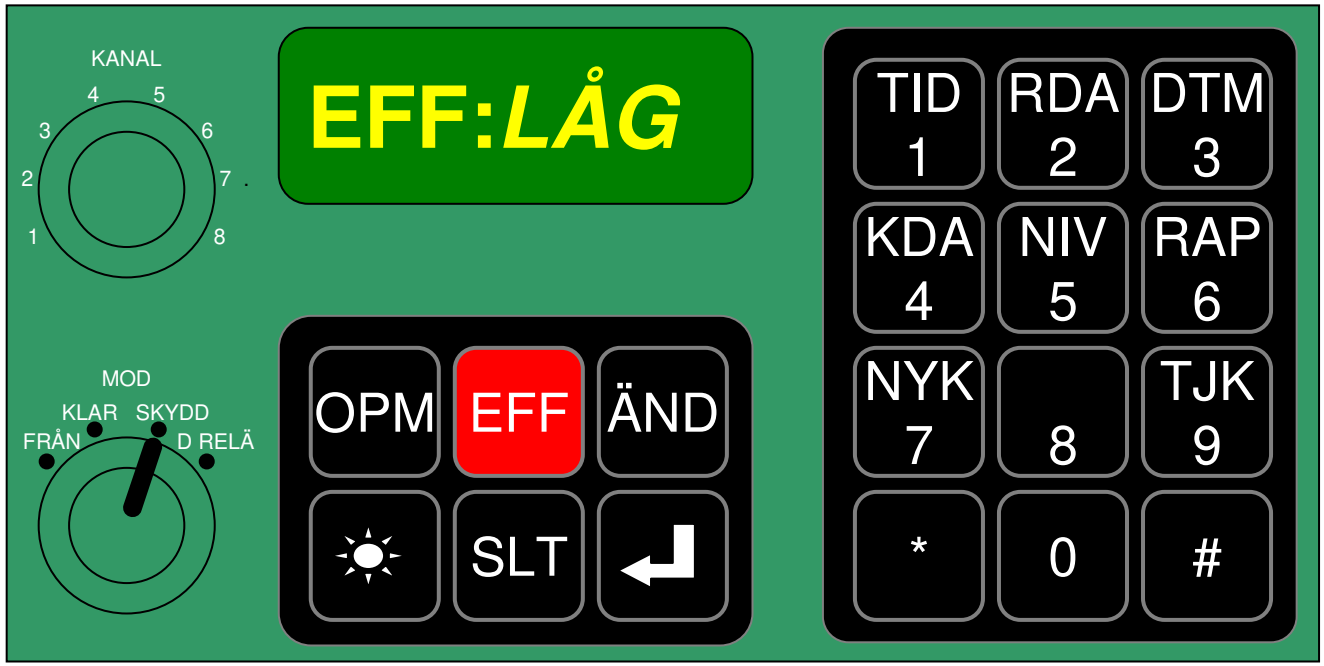
# Radioinställningar – SKYDD

## Aktivera Nyckel



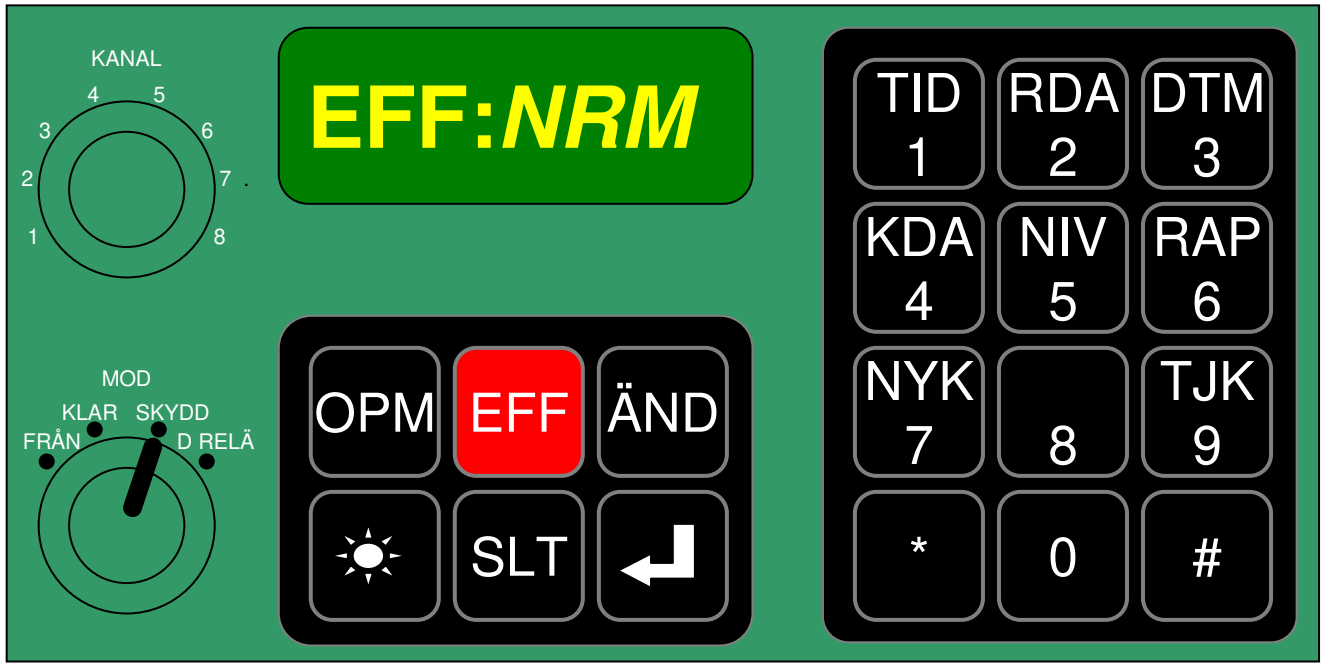
# Radioinställningar – SKYDD

## Effekt



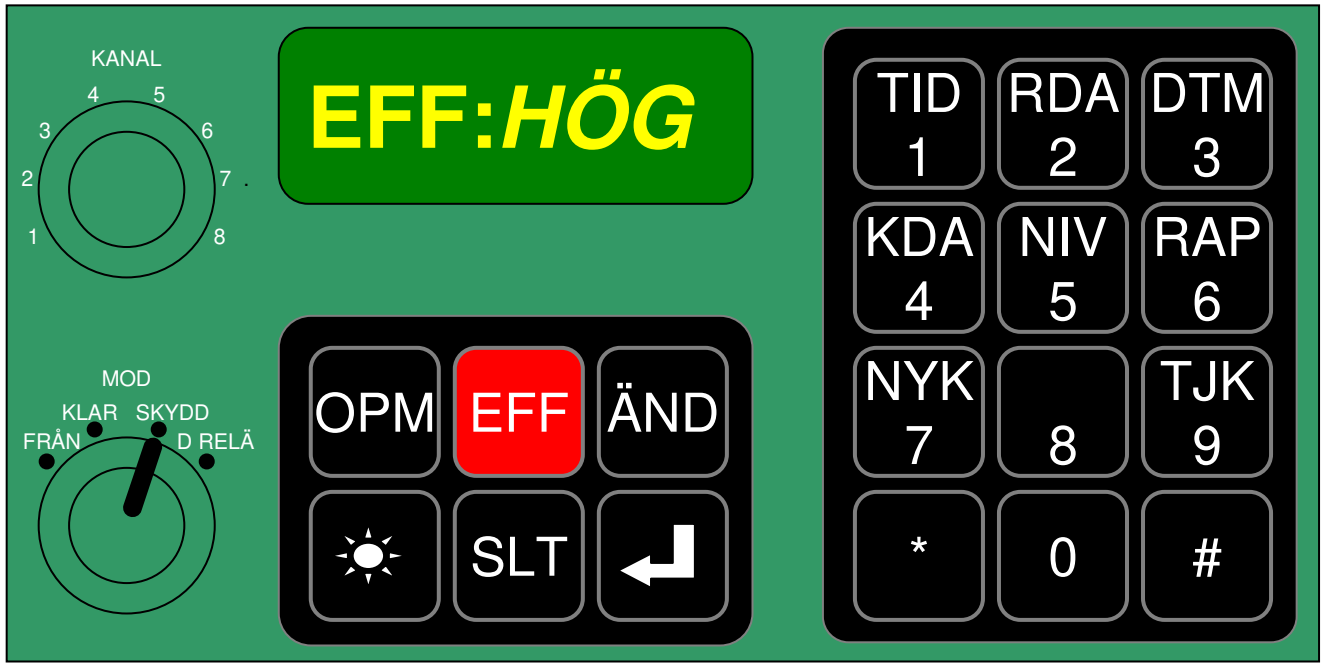
# Radioinställningar – SKYDD

## Effekt



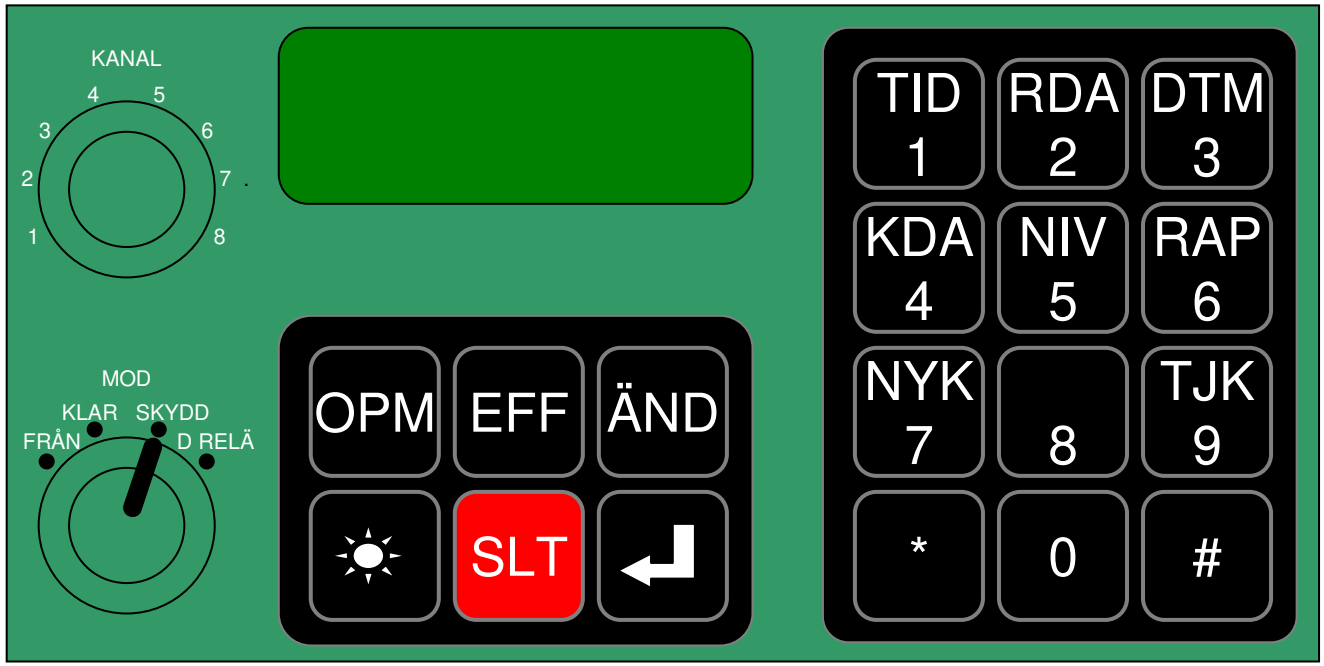
# Radioinställningar – SKYDD

## Effekt



# Radioinställningar – SKYDD

## Effekt



# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

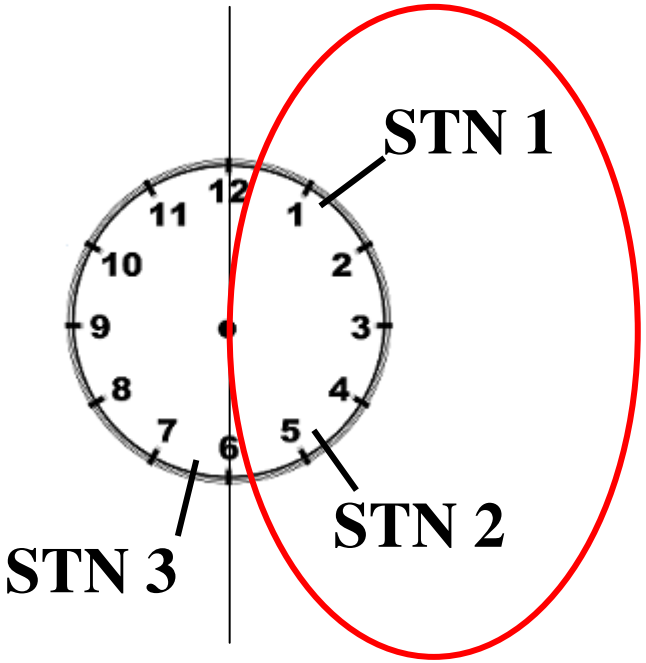
- Synkronisering av klockorna i radioapparaterna för att frekvenshoppen ska ske samtidigt
- Förfarande Gemensam synkronisering
  - Huvudstationen ropar upp
    - Understationer synkas mot huvudstationen
  - En understation svarar på anropet
    - Huvudstationen synkas mot understationerna

# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

- Förfarande vid anslutning till synkroniserat nät
- Aktiv synkronisering
  - Ansluter till synkroniserat nät genom att anropa en station i nätet
  - Synkronisering sker när motstationen svarar på anropet
- Passiv synkronisering
  - Ansluter till synkroniserat nät genom att vänta på en station i nätet sänder
  - Synkronisering sker när en station i det synkroniserade nätet sänder

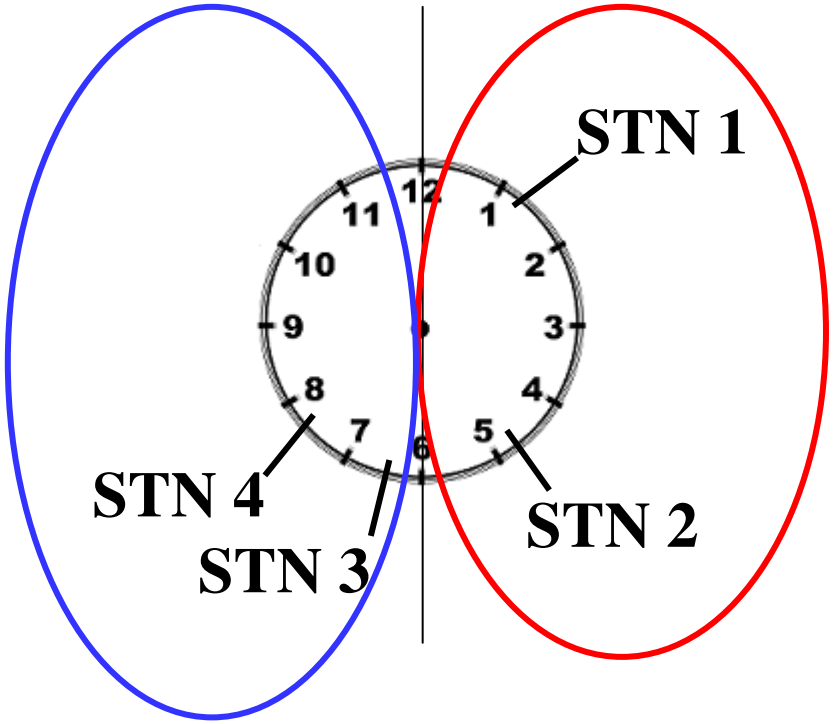
# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

- För att synkroniseringen av radiostationerna ska lyckas måste de befinna sig inom samma halvtimme
- Stn 1 och 2 kommer att synkroniseras
- Stn 3 kommer inte att synkroniseras



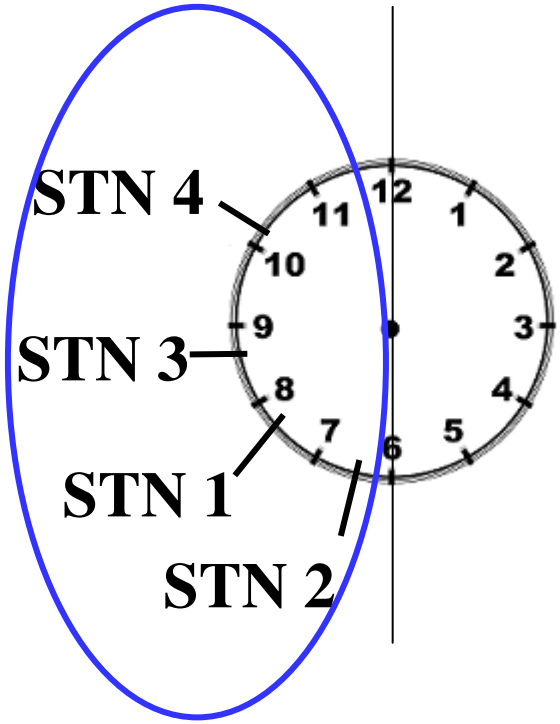
# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

- Synkronisering skapar två subnät
  - Stn 1 & 2
  - Stn 3 & 4



# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

- Åtgärd vid subnät
  - Gå ur synk
  - Synka igen när alla befinner sig i samma halvtimme
- Alla radiostationer kommer att synka med varandra



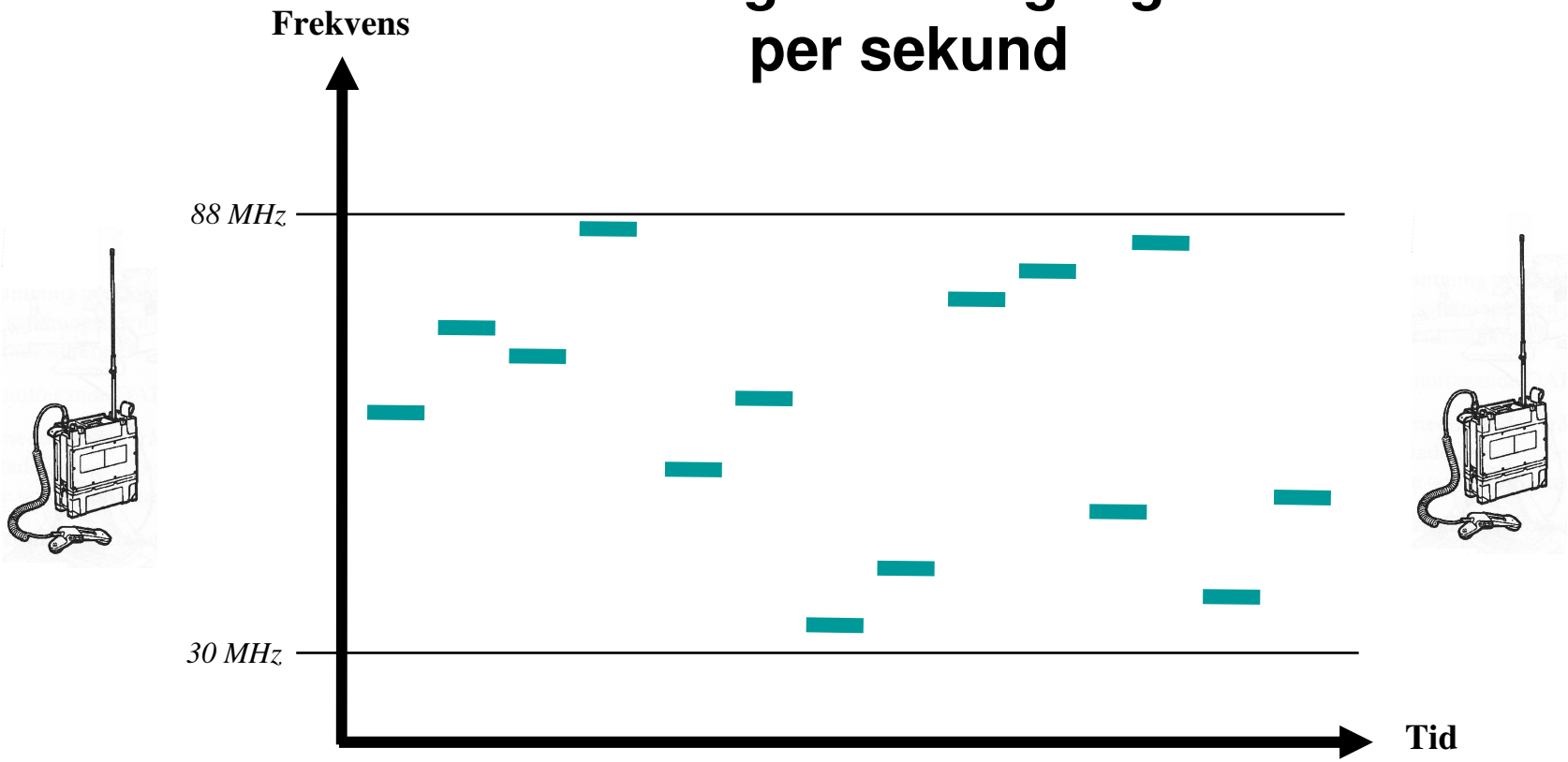
# Ra180 – SKYDD
## Synkronisering

- Synkronisering försvinner:
  - Genom att ändra SYNK=JA till SYNK=NEJ i KDA
  - Vid nollställning
  - 30 min efter att kraften har försvunnit
  - 24 timmar efter att radiostationen har ställts i läge FRÅN

# Ra180 – SKYDD

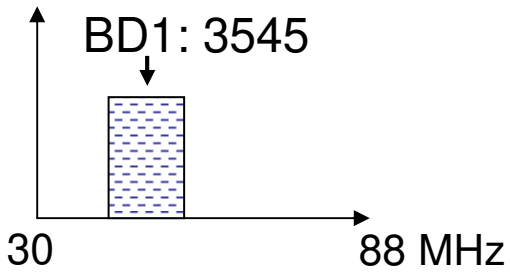
## Frekvenshopp

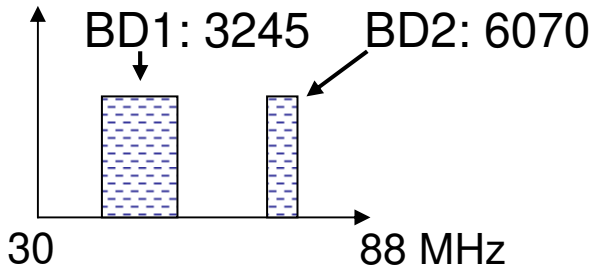
**Hastighet: 100 gånger per sekund**



# Ra180 – SKYDD

## Bandgränser

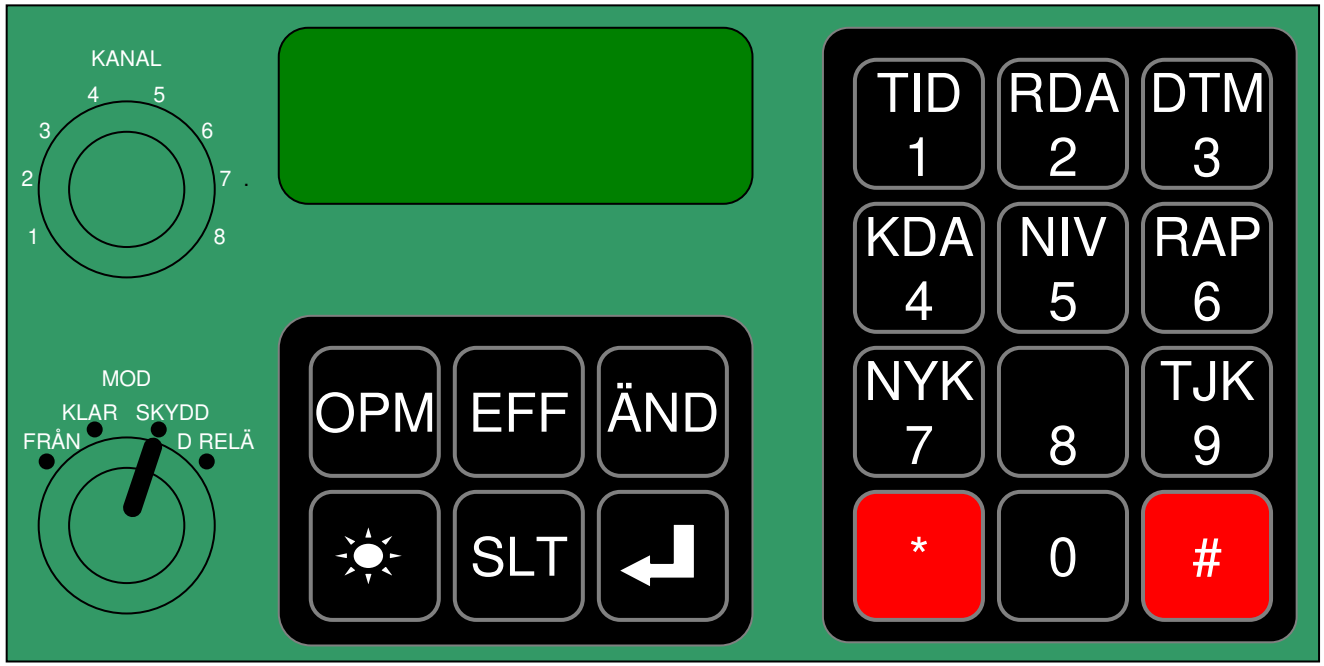


# Ra180 – Volymvred

Ra180 anpassar ljudnivån från mikrofonen efter volymvredets inställning

- 1 – 3 Förstärker talet
- 4 – 5 Normal nivå, ingen anpassning
- 6 – 8 Dämpar talet

# Ra 180 – SKYDD

## Nollställning